

第十章 陶瓷材料

Ceramics

自然界中的材料品种繁多,并且各具特色,
人们通常将材料分为:

- 金属材料
- 无机非金属材料(以陶瓷材料为主)
- 高分子材料

什么是陶瓷材料?

陶瓷材料是指由化合物粉末经过成型、高温烧结而成的块体材料。

第1节 陶瓷材料的晶体结构

一 陶瓷中化合物的离子键及共价键

表8.1 部分陶瓷化合物的离子键与共价键的比例

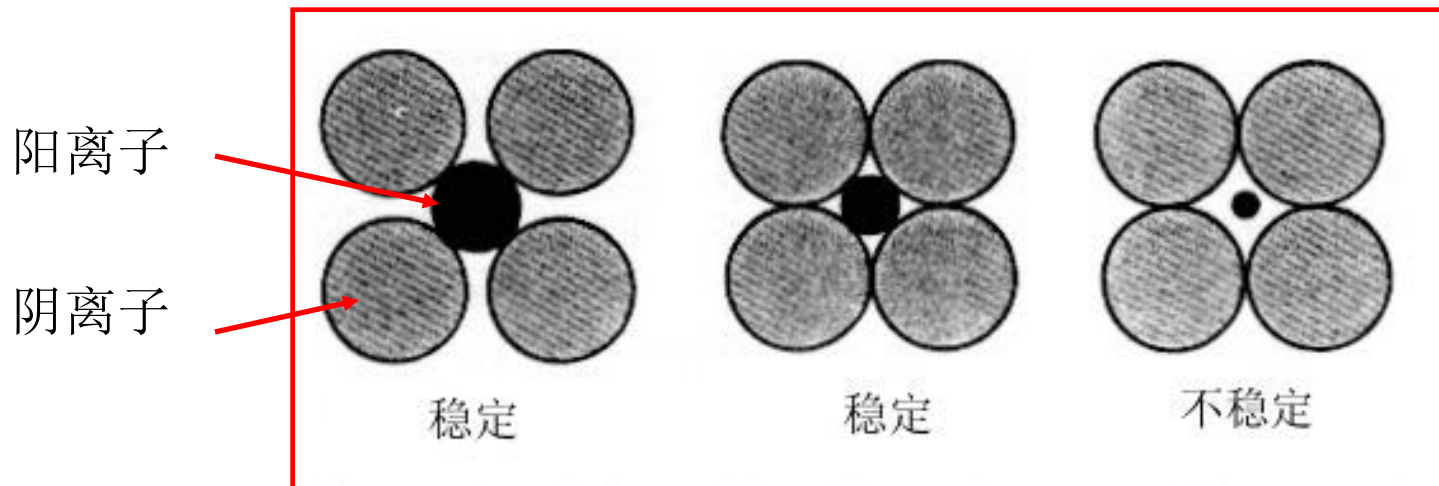
陶瓷化合物	原子	负电性差	离子键%	共价键%
MgO	Mg-O	2.3	73	27
Al ₂ O ₃	Al-O	2.0	63	37
SiO ₂	Si - O	1.7	51	49
Si ₃ N ₄	Si - N	1.2	30	70
SiC	Si - C	0.7	11	89

第1节 陶瓷材料的晶体结构

二 离子晶体的结构

在离子晶体中, 离子的堆垛方式主要决定于两方面的因素

- 离子间尺寸差的大小;
- 配位数的大小,即离子晶体要保持其电中性所需的负离子数.



第1节 陶瓷材料的晶体结构

临界半径比：

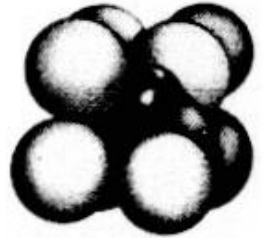
阳离子与阴离子刚好接触时, 阳离子半径与阴离子半径比.

离子中心位置

阳离子与
阴离子半径之比

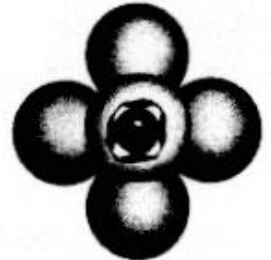
立方体的棱角

≥ 0.732



八面体的棱角

≥ 0.414



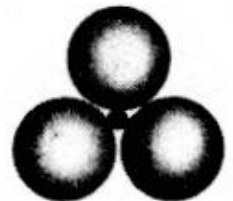
四面体的棱角

≥ 0.225



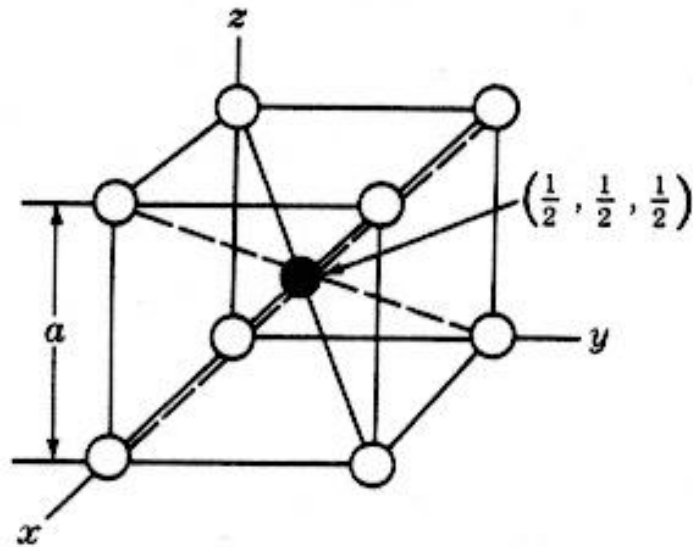
三角形的棱角

≥ 0.155

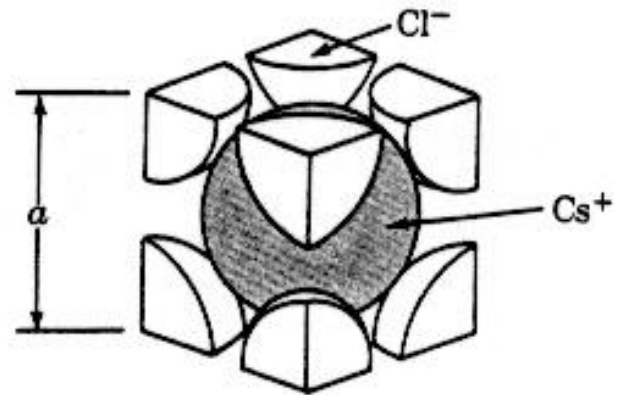


第1节 陶瓷材料的晶体结构

三 CsCl的晶体结构(CsBr, TlCl, TlBr)



(a)



(b)

图8.3 CsCl的晶体结构(a)离子的坐标位置示意图及(b)原子模型。
晶体中8个 Cl^- 离子围绕一个 Cs^+ 离子即配位数为8，而在这个单胞中只有一个 Cl^- 离子和一个 Cs^+ 离子

第1节 陶瓷材料的晶体结构

四 NaCl的晶体结构 (MgO, CaO, NiO, FeO)

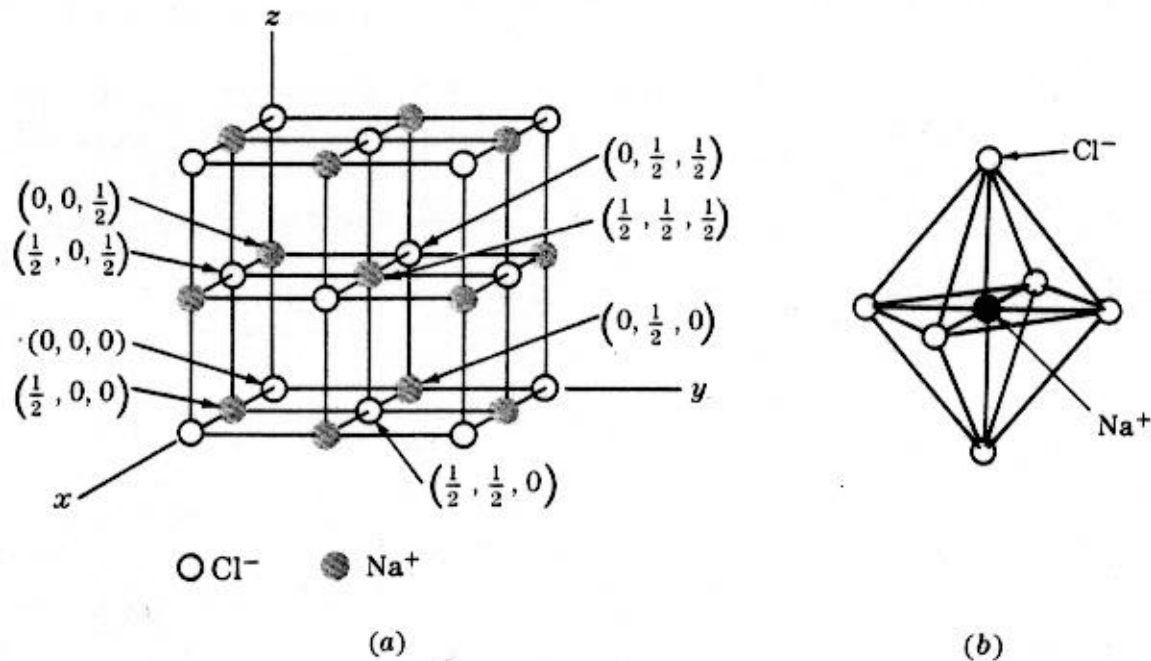
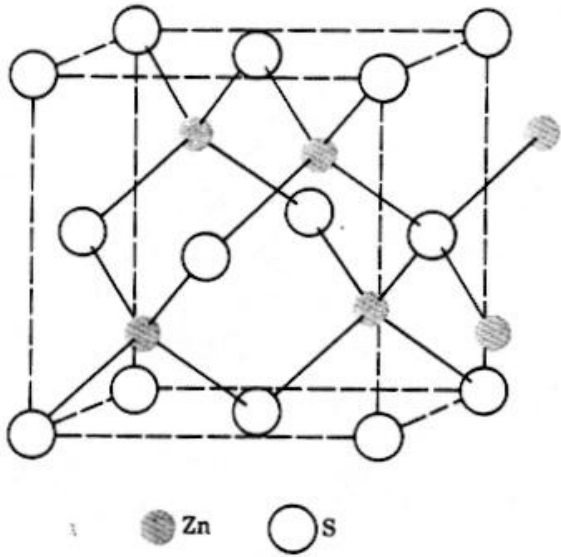


图8.4 (a) NaCl晶体中 Na^+ 离子(半径=0.102nm)和 Cl^- 离子(半径=0.181nm)的位置, (b) 6个 Cl^- 离子包围1个 Na^+ 离子形成一个八面体

第1节 陶瓷材料的晶体结构

五 ZnS的晶体结构



很多半导体化合物如:

CaS, InAs, InSb ZnSe

都具有ZnS的晶体结构

图8.8 ZnS晶体结构

第1节 陶瓷材料的晶体结构

六 CaF_2 的晶体结构

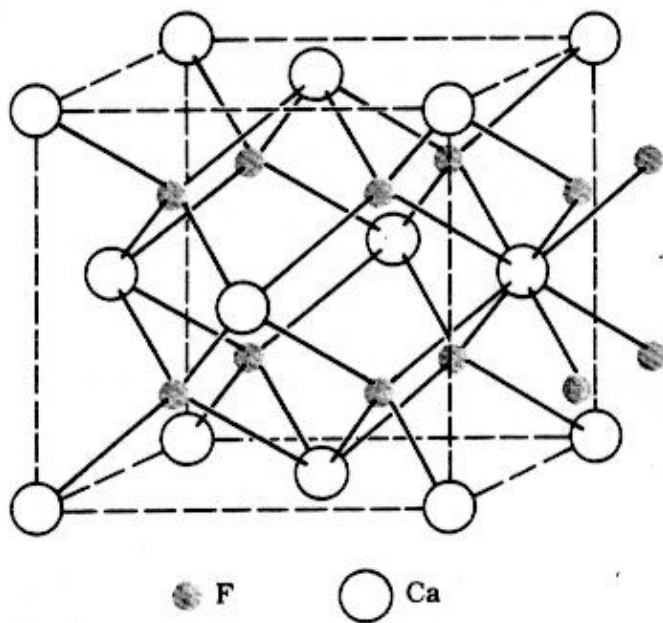


图8.9 CaF_2 的晶体结构

第1节 陶瓷材料的晶体结构

七 刚玉(Al_2O_3)的晶体结构

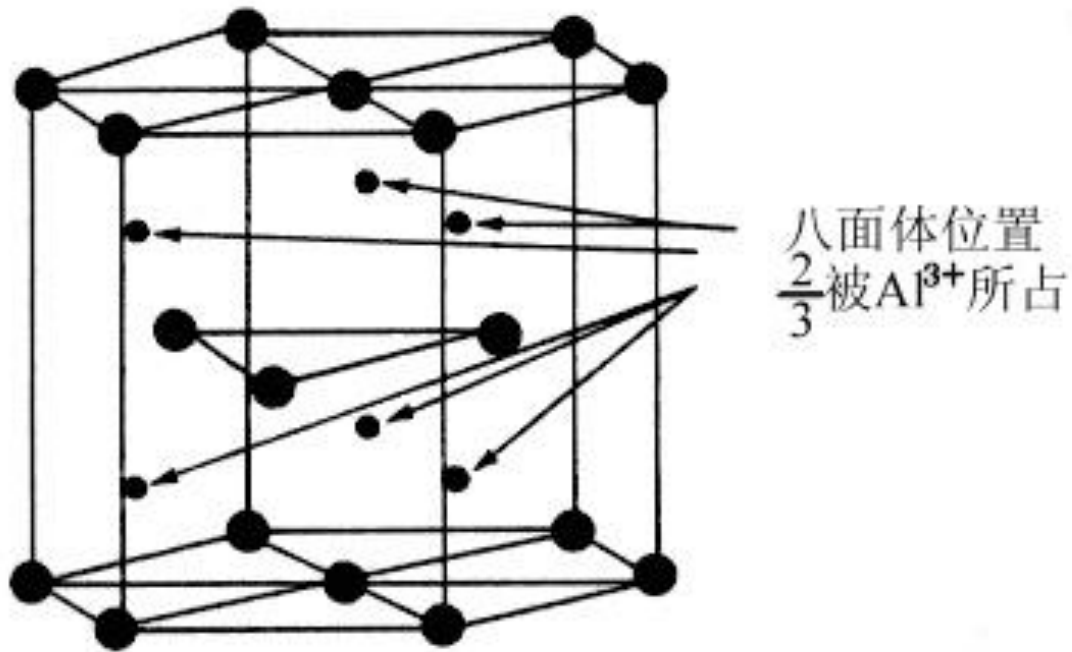


图8.9 Al_2O_3 的晶体结构

第1节 陶瓷材料的晶体结构

八 钙钛矿结构

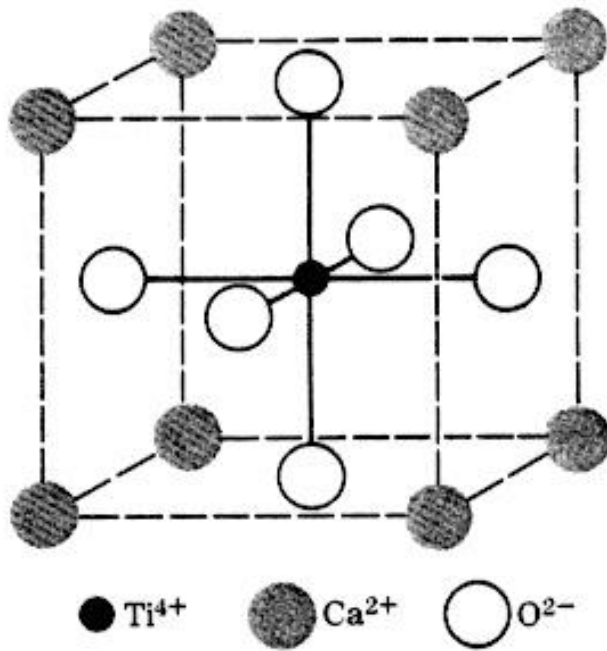
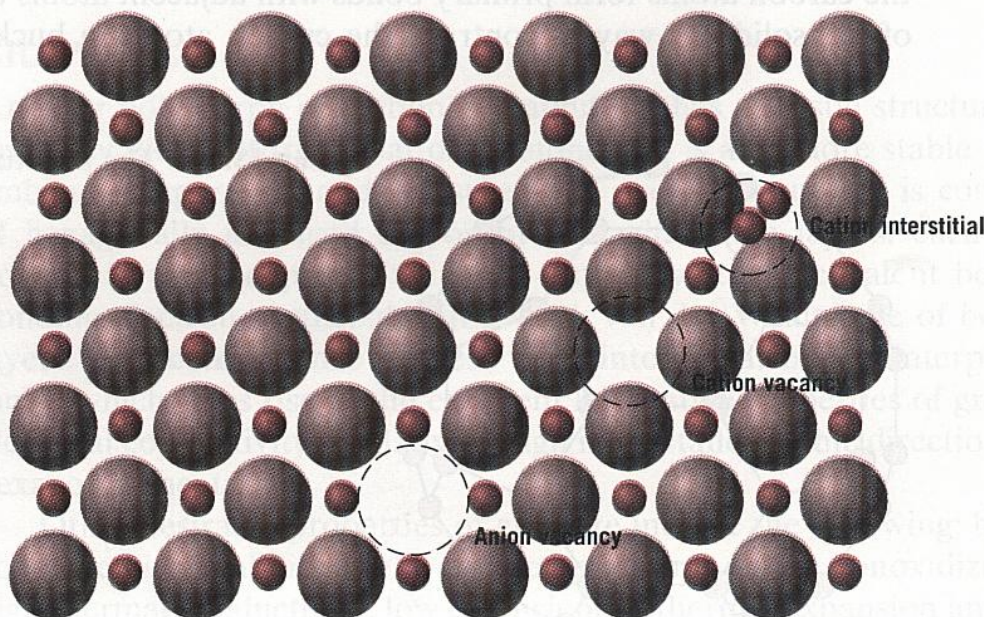


图8.9 钙钛矿结构

第2节 陶瓷材料中的晶格缺陷

一 点缺陷

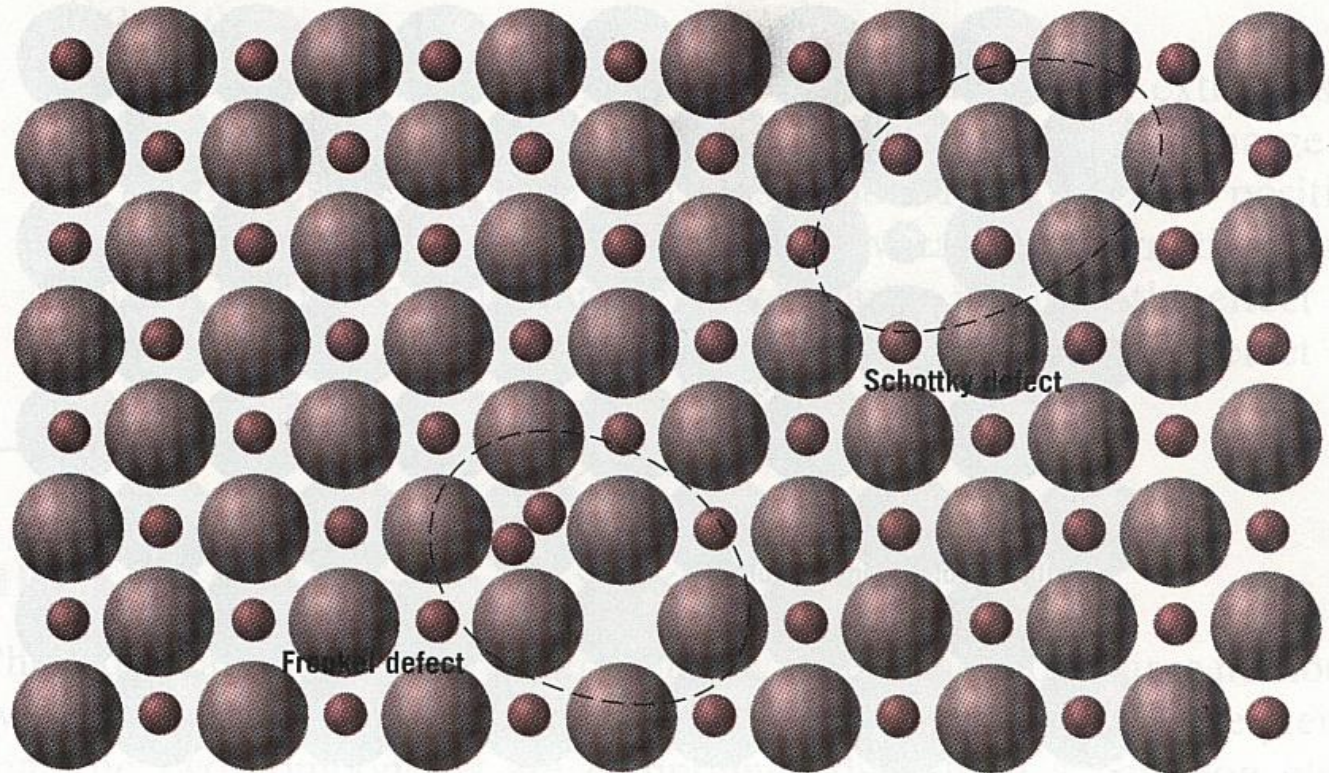
FIGURE 13.19
Schematic
representations of
cation and anion
vacancies and a cation
interstitial. (From W.
G. Moffatt, G. W.
Pearsall, and J. Wulff,
*The Structure and
Properties of Materials*,
Vol. 1, *Structure*, p. 78.
Copyright © 1964 by
John Wiley & Sons,
New York. Reprinted
by permission of John
Wiley & Sons, Inc.)



第1节 陶瓷材料的晶体结构

一 点缺陷 (Frankel & Schottky 缺陷)

FIGURE 13.20
Schematic diagram showing Frenkel and Schottky defects in ionic solids. (From W. G. Moffatt, G. W. Pearsall, and J. Wulff, *The Structure and Properties of Materials*, Vol. 1, *Structure*, p. 78. Copyright © 1964 by John Wiley & Sons, New York. Reprinted by permission of John Wiley & Sons, Inc.)



第1节 陶瓷材料的晶体结构

一 点缺陷

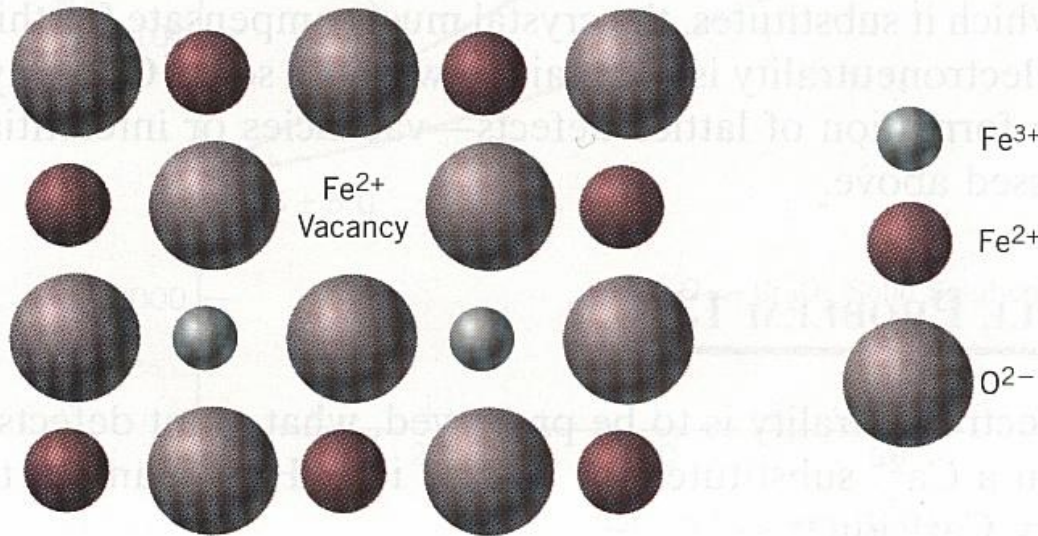


FIGURE 13.21 Schematic representation of an Fe²⁺ vacancy in FeO that results from the formation of two Fe³⁺ ions.

第1节 陶瓷材料的晶体结构

一 点缺陷

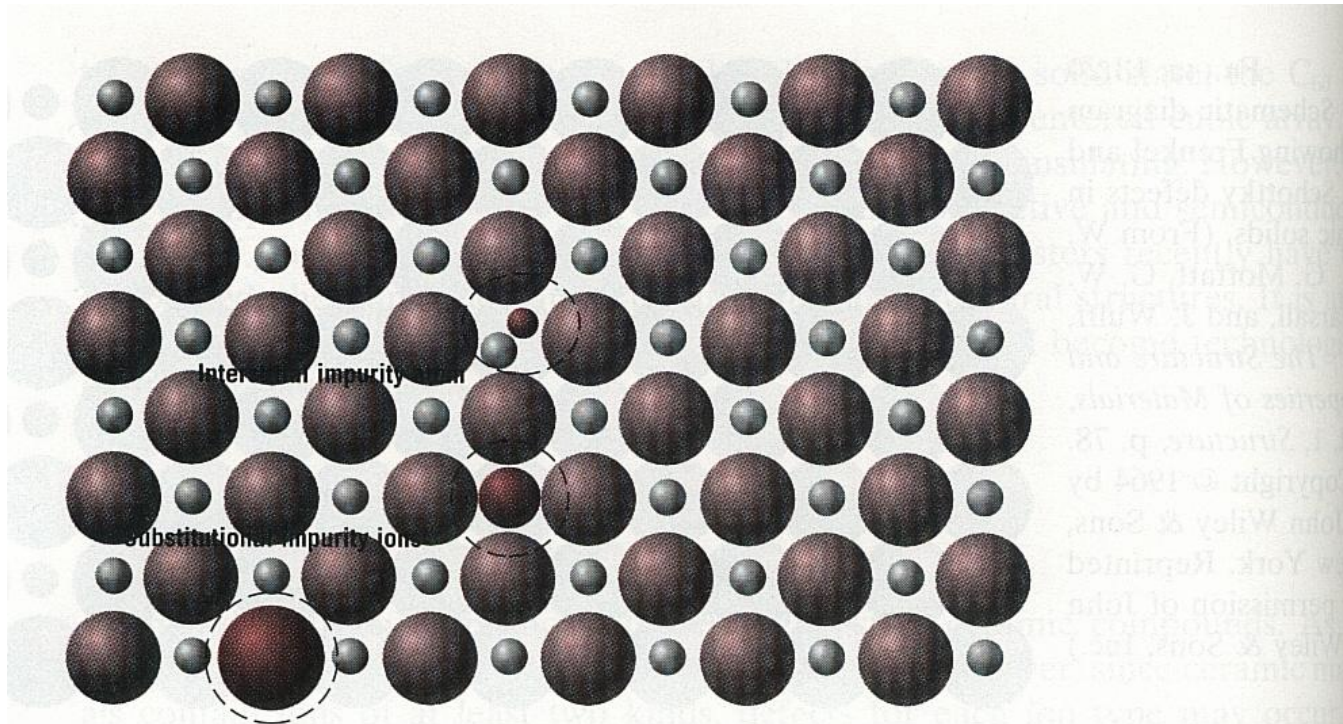


FIGURE 13.22 Schematic representations of interstitial, anion-substitutional, and cation-substitutional impurity atoms in an ionic compound. (Adapted from W. G. Moffatt, G. W. Pearsall, and J. Wulff, *The Structure and Properties of Materials*, Vol. 1, *Structure*, p. 78. Copyright © 1964 by John Wiley & Sons, New York. Reprinted by permission of John Wiley & Sons, Inc.)

第3节 陶瓷的生产工艺过程

陶瓷的生产过程

粉末

混料

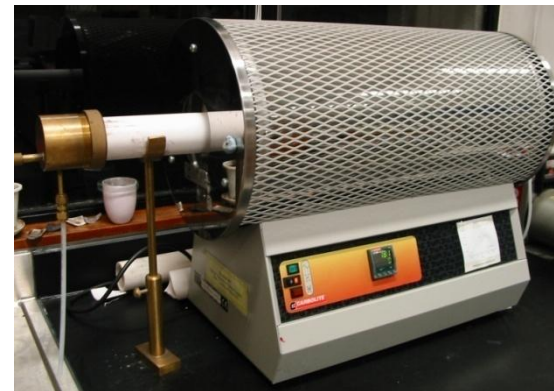
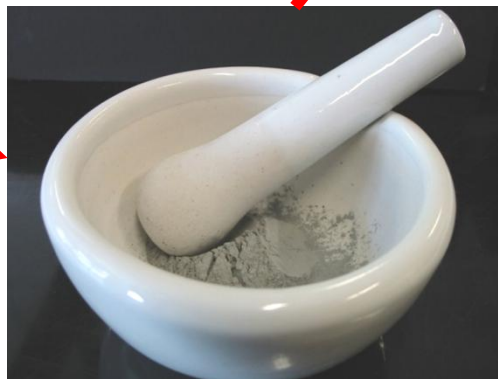
成型

脱成型剂

烧结



+



陶瓷的成形

1、干压法

将原料粉末加入粘接剂、润滑剂后均匀混合，再在金属模具中加压成型。

常用粘接剂：

PVA（聚乙烯醇）、MC（甲基纤维素）、石蜡

PEG（聚乙烯乙二醇）、PEO（聚乙烯氧化物）、

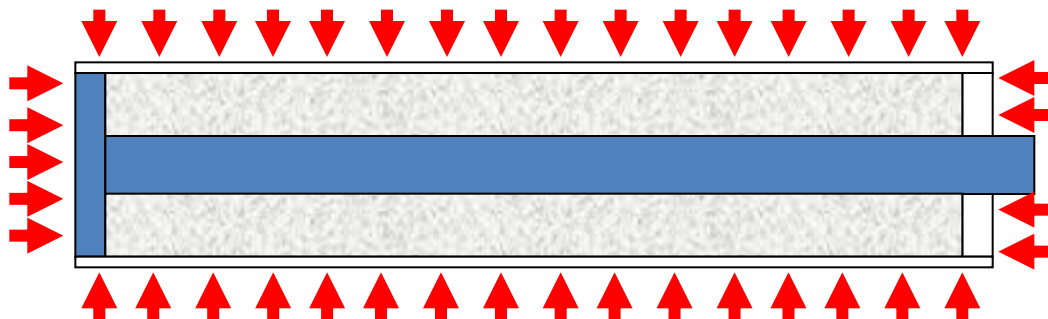
常用润滑剂：

硬酯酸、聚乙烯甘醇、滑石、淀粉

陶瓷的成型

2、等静压成型

将原料粉末加入粘接剂、润滑剂后均匀混合，再在金属模具中加压成型。



陶瓷的成型

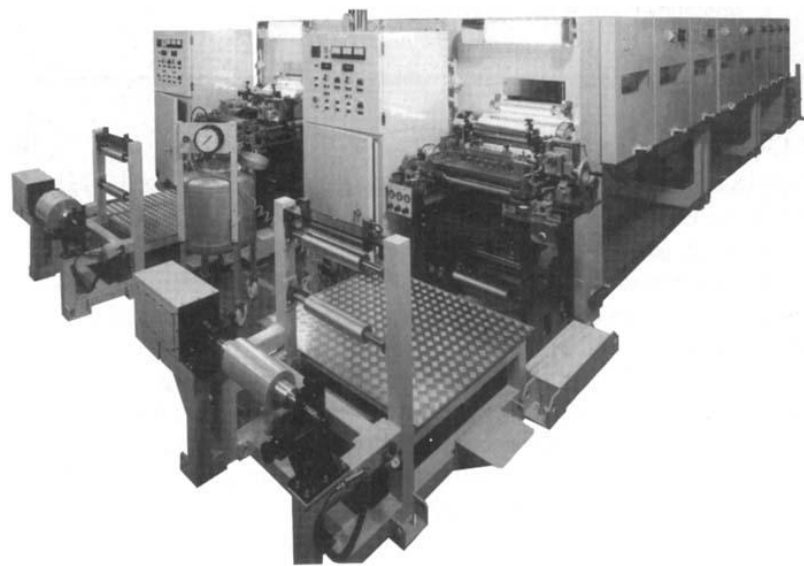
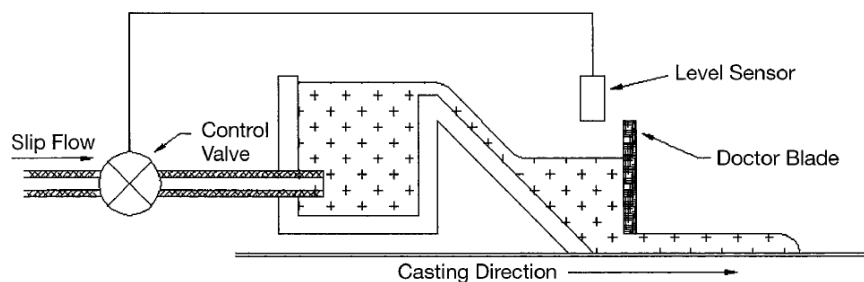
3、浇注成型

浇注成型是使粉末分散于溶剂中，注入具有吸水率的石膏模型中，使之在模型内固化而成为一定厚度的坯体的成形方法。

陶瓷的成型

4、流延成型

流延成形是将粉末与有机粘接剂、增塑剂、悬浮剂、溶剂等均匀混合，然后在流延机上通过刮刀将其制成具有一定厚度的片状陶瓷的方法。目前已经成为电子电路用基片、叠层电容器等的主要方法。



陶瓷的成型

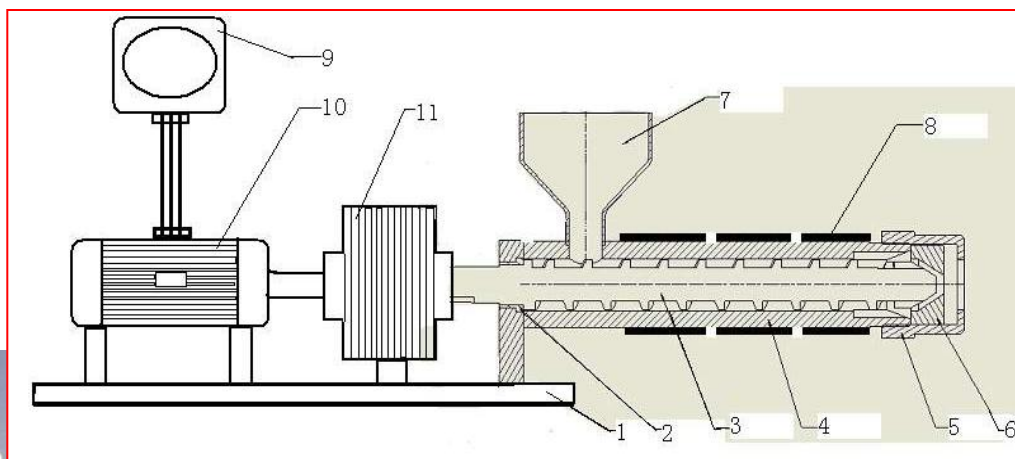
5、挤压成型

用真空炼泥机将粉料、粘接剂、润滑剂、与溶剂等均匀混合，混合除气后经由模具将料挤出，制成所需形状。此法可成形薄片、器皿和蜂窝结构以及发热元件等。

陶瓷的成型

6、注射成型

将陶瓷粉末与有机粘接剂混合均匀后，在一定压力条件下，将具有一定流动性的混合料注射到金属模具中，得到所需的形状。



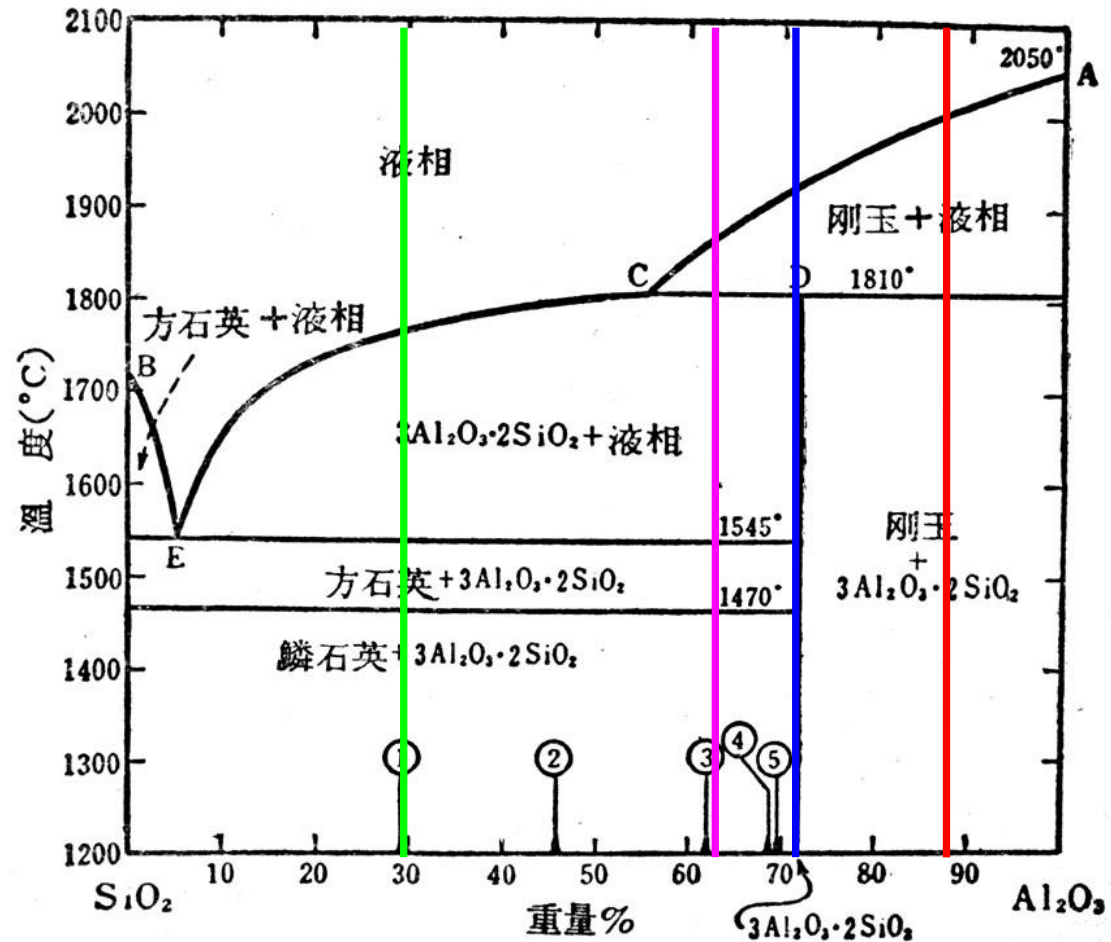
2004/06/03



2004/06/03

陶瓷材料的平衡相图

2.2 二元相图



陶瓷材料的烧结

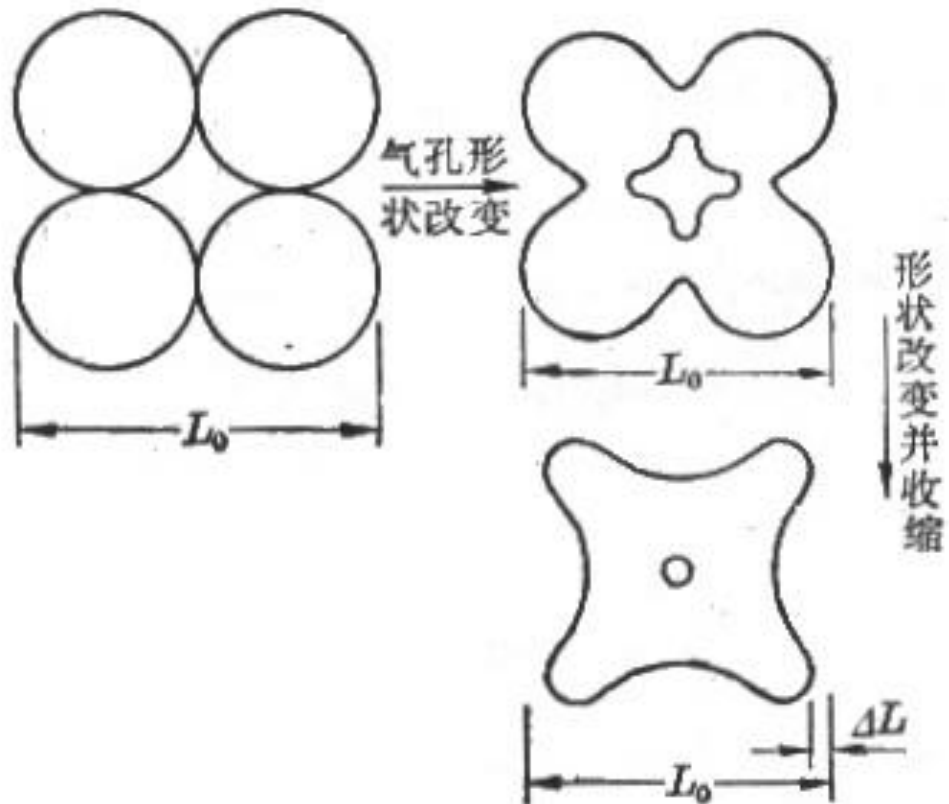
- 陶瓷是经过原料制备与合成、成型、**烧结**、后加工等工艺过程而制得的一类无机非金属材料



- **烧结**(sintering):是一种利用热能使粉末坯体致密化的技术。其具体的定义是指多孔状陶瓷坯体在高温条件下，表面积减小、孔隙率降低、机械性能高的致密化过程。
- 通常用烧结收缩、强度、容重、气孔率等物理指标来衡量物料烧结质量的好坏。

3 陶瓷材料的烧结

- 烧结



烧结过程示意图

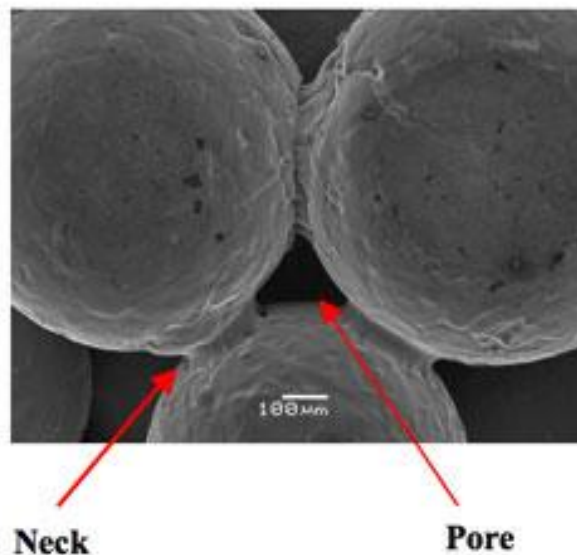
3 陶瓷材料的烧结

烧结主要阶段

1) 烧结初期

烧结初期是颗粒之间的接触面积从零到平衡状态的过程。在该阶段，颗粒与颗粒**靠近并形成瓶颈**。颗粒之间的**颈部生长通过扩散、气相传质、塑性流动或黏性流动进行**。

烧结初期对粉体致密化的贡献只有2%~3%，而且粉体越细，烧结初期对致密化的影响作用越小。此外，烧结初期也基本上没有晶粒长大的贡献。



烧结初期，颗粒靠近形成瓶颈

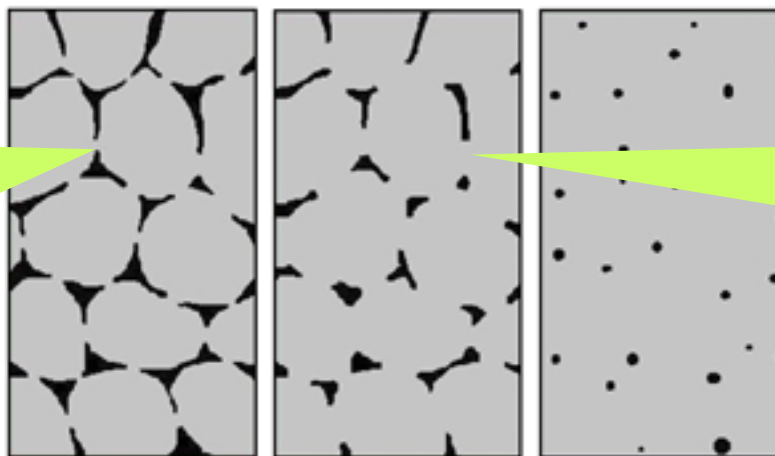
3 陶瓷材料的烧结

烧结主要阶段

2) 烧结中期

烧结中期晶粒间的界面增大，晶粒开始长大，烧结温度一般大于 $0.25T_m$ （ T_m 为熔点）。颈的生长以扩散为主，此时气孔在表面和界面张力作用下达到平衡并相互连通成连续网络，而颗粒间的界面互相孤立，未形成连续网络。烧结中期占了整个烧结过程的大部分时间，通常以烧结体的密度达到理论密度的90%时标志烧结中期结束。

烧结初期，
颗粒靠近
形成瓶颈



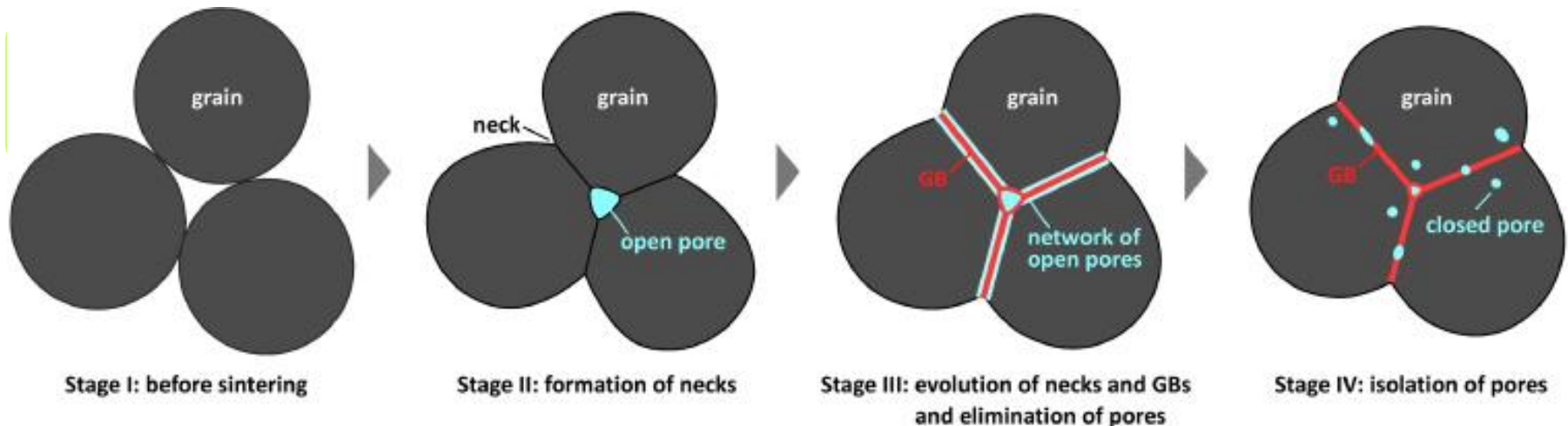
烧结中期，
颗粒间界
面增大

3 陶瓷材料的烧结

烧结主要阶段

3) 烧结末期

晶界开始形成连续网络，连通的气孔变成孤立的。孤立的气孔常位于相邻两个晶粒的界面上或是三个晶粒界面的会合处或多个晶粒的结合点处，甚至也可能包裹在晶粒中。粉体的致密化速率明显减慢，烧结体的相对密度常达到90%以上。晶粒长大比较缓慢，而更主要的是其显微结构的发展，晶界间的物质扩散及通过点阵的扩散为主要扩散机制。



3 陶瓷材料的烧结

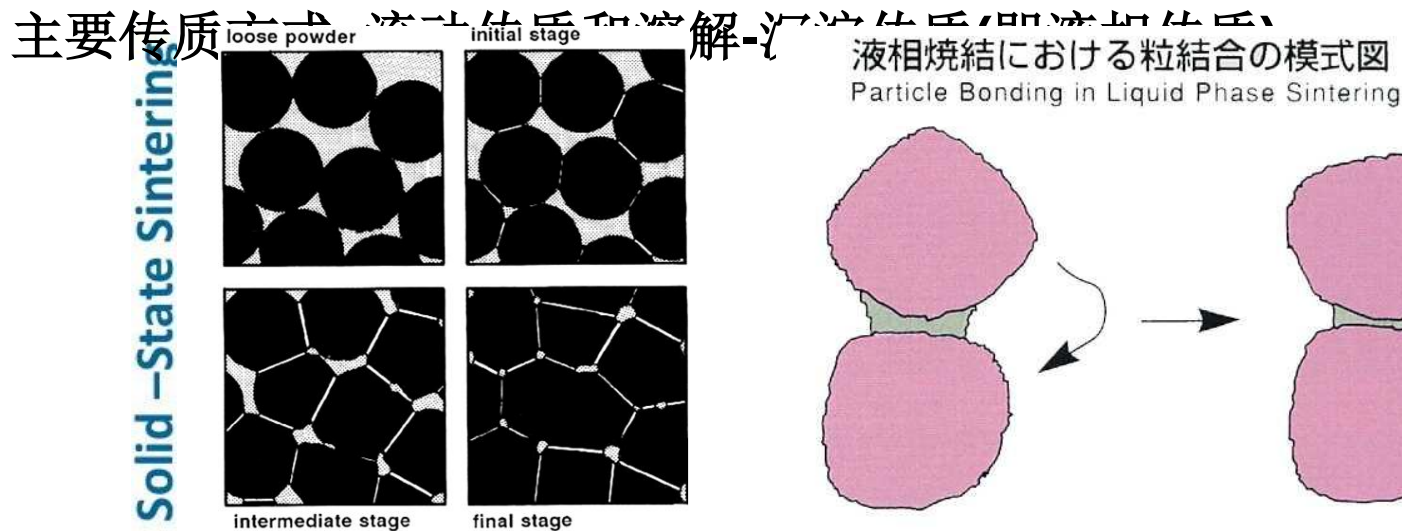
陶瓷烧结分类

(1) 固相烧结

发生在单纯固相之间的烧结过程,一般高纯度物质的烧结属于固相烧结。主要传质方式: 蒸发-冷凝传质(即气相传质)和扩散传质。

(2) 液相烧结

有液相参与的烧结过程,一般多组分物质的烧结大多属于液相烧结。



典型结构陶瓷

氧化物陶瓷

氧化物陶瓷是最早用于结构目的的精细陶瓷，其中**氧化铝（ Al_2O_3 ）**是应用最广泛的一种，而**氧化锆（ ZrO_2 ）**则是现有结构陶瓷中强度和断裂韧性最高的一种。

氧化铝陶瓷的成型方法和用途

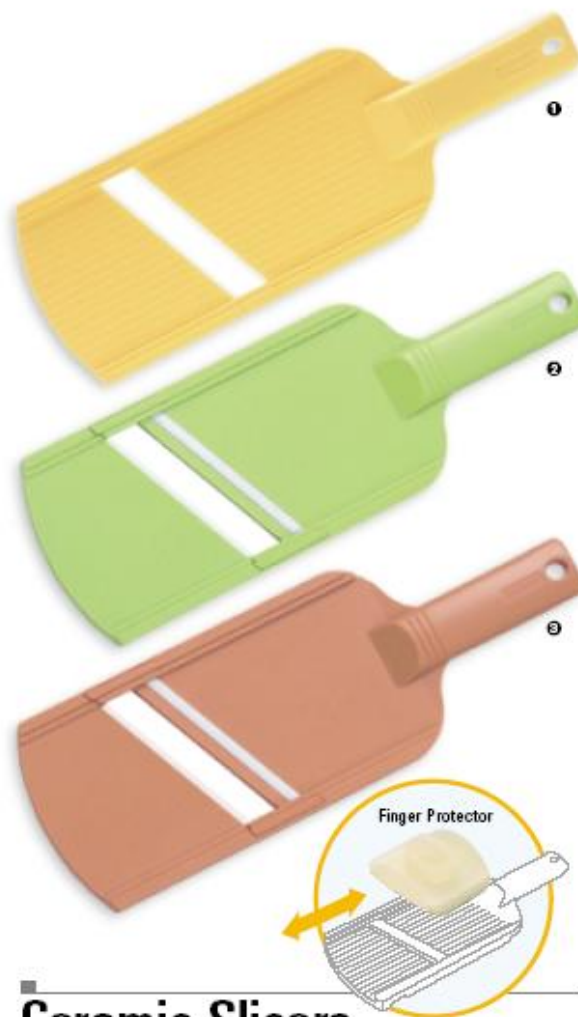
成型方法	用途	成型方法	用途
浇注成型 挤压成型 模压成型 等静压成型	丝轨、研钵、拉丝机部件 炉芯管、电阻管、蜂窝体 开关电阻部件、滑动部件 火花塞、透光管、喷咀	薄膜成型 注射成型 热压成型	集成电路基片、封装 火花塞、丝轨、喷烧咀 切削刀锯

典型结构陶瓷

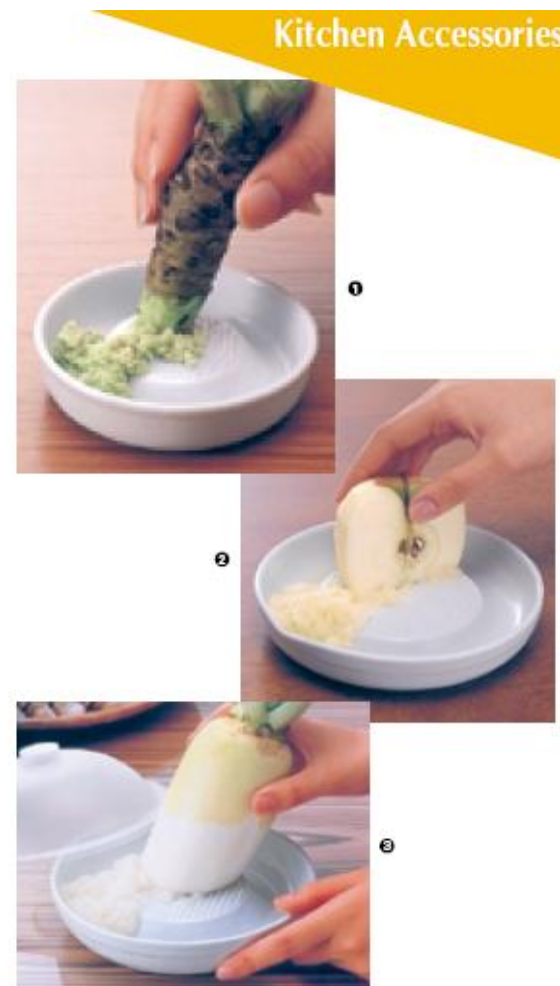
1、氧化铝陶瓷



Ceramic Peelers



Ceramic Slicers



Ceramic Graters

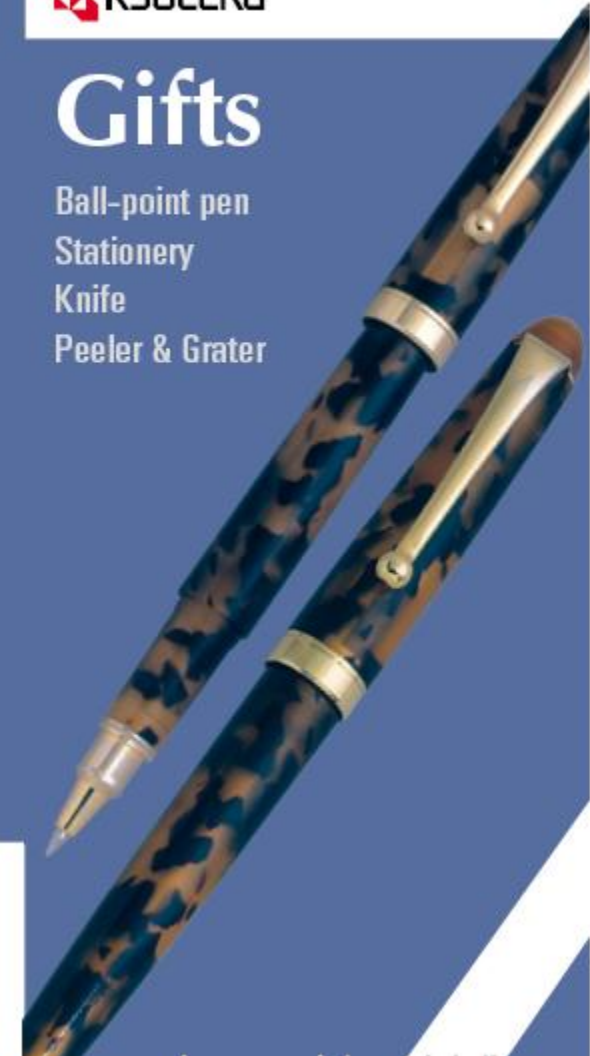
EXCELLENT FOR GRATING CHEESE AND VEGETABLES

典型结构陶瓷



Gifts

Ball-point pen
Stationery
Knife
Peeler & Grater



KYOCERA AMERICA, Inc.

8611 Balboa Avenue
San Diego, CA 92123-1690 U.S.A.
TEL: 1-800-537-0224 (in U.S.A.)
TEL: 1-858-576-2656 (outside U.S.A.)
FAX: 1-858-568-9412
E-mail: ksaicorp@kyocera.com

KYOCERA FINECERAMICS GmbH

Fritz-Müller-Straße 107
D-73730 Eeslingen, GERMANY
TEL: 49-711-939-3421
FAX: 49-711-939-3450
E-mail: webmaster.consumerproducts@kyocera.de

KYOCERA CORPORATION

6 Takada Tobadono-cho,
Fushimi-ku, Kyoto 612-8501, JAPAN
TEL: 81-75-604-3464
FAX: 81-75-604-3461
E-mail: webmaster_api@kyocera.co.jp



Ceramic Knives

① KYOTOP® Chef's Knife KC-200

• Length of blade: 198 / 19cm
• Material of blade: HP Black Zirconium Oxide
• Material of handle: Wood

② Chef's Knife OK-100

• Length of blade: 97 / 9.5cm
• Material of blade: Zirconium Oxide
• Material of handle: Polypropylene Resin



Ceramic Peeler & Grater

① CP-10

② CY-10

典型结构陶瓷



Office Products and
Utility Tools



Ceramic Ball-point Pens

WATER-BASE INK

Ceramic Ball-point Pens

OIL-BASE INK

Ceramic Stationery

OFFICE PRODUCTS AND UTILITY TOOLS

① CPC-350TB/Pen Type Cutter Twin ② CPC-300/Pen Type Cutter

典型结构陶瓷



High-Tech Ceramic Kitchen Knives

KC-Line
FK-Line
OK-Line
LK-Line



KYOCERA AMERICA, Inc.
9611 Balboa Avenue
San Diego, CA 92123-1580 U.S.A.
TEL: 1-800-537-0294 (in U.S.A.)
TEL: 1-858-576-2656 (outside U.S.A.)
FAX: 1-858-568-9412
E-mail: kasicorp@kyocera.com

KYOCERA FINE CERAMICS GmbH
Fritz-Müller-Strasse 107
D-73730 Esslingen, GERMANY
TEL: 49-711-939-3421
FAX: 49-711-939-3450
E-mail: webmaster.consumerproducts@kyocera.de

KYOCERA CORPORATION
6 Takada Tobadono-cho,
Fushimi-ku, Kyoto 612-8501, JAPAN
TEL: 81-75-604-3464
FAX: 81-75-604-3461
E-mail: webmaster_ap@kyocera.co.jp



PLASTIC HANDLE CERAMIC KNIVES **LK-Line**

① Kitchen Knife LK-68
•Length of blade: 8 1/2" / 14cm
•Material of blade: Zirconium Oxide
•Material of handle: Polypropylene Resin

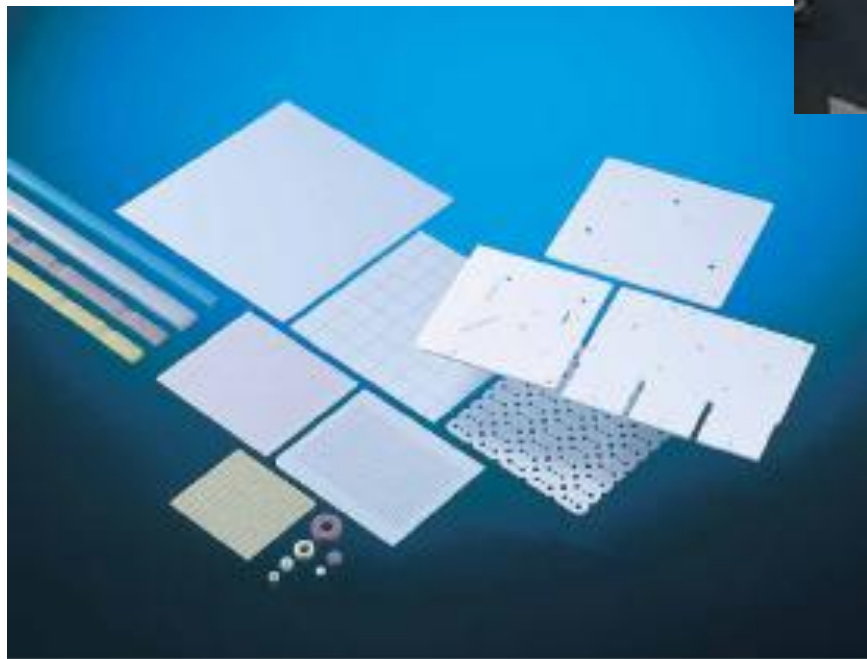
② Utility Knife LK-43
•Length of blade: 5" / 13cm
•Material of blade: Zirconium Oxide
•Material of handle: Polypropylene Resin

③ Paring Knife (Large) LK-35
•Length of blade: 4 1/2" / 11cm
•Material of blade: Zirconium Oxide
•Material of handle: Polypropylene Resin

④ Paring Knife (Small) LK-25
•Length of blade: 3" / 7.5cm
•Material of blade: Zirconium Oxide
•Material of handle: Polypropylene Resin

典型结构陶瓷

1、氧化铝陶瓷



典型结构陶瓷



典型结构陶瓷

2、氧化锆陶瓷

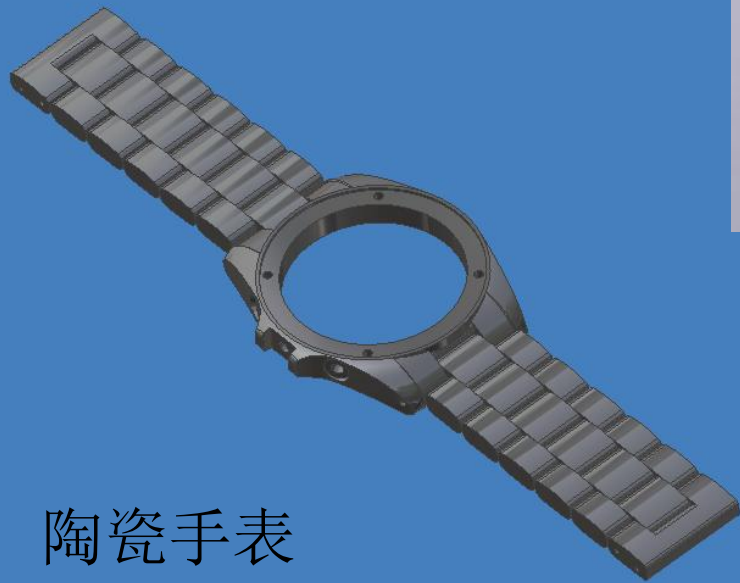
氧化锆陶瓷熔点高、高温蒸汽压低、化学稳定性好、热导率低的特点，这些性能均优于氧化铝陶瓷但是其价格昂贵。

ZrO₂陶瓷的用途

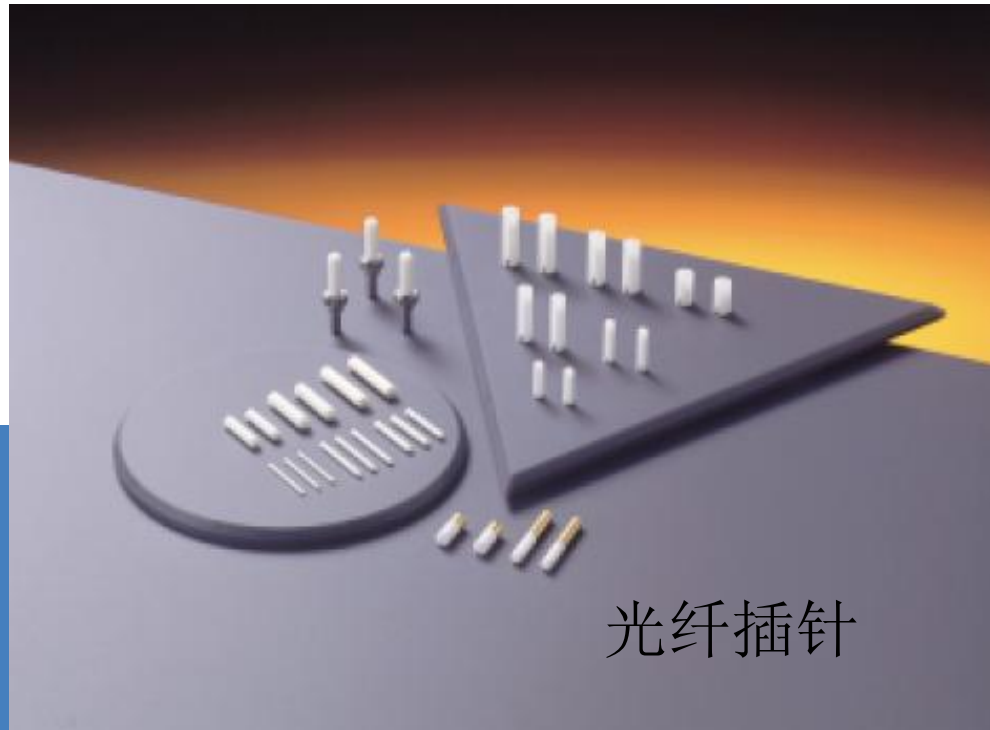
- 1) 刀具类：可作陶瓷剪刀和特殊用途的医用、工业用刀具，它不锈、无磁性、与生物亲和；
- 2) 滑动部件：利用其耐磨性、与金属不亲和性、可作拔丝模、拉管模、丝轨、轴承、喷咀、泵部件、粉碎机部件等
- 3) 隔热材料：ZrO₂的热导率只有Al₂O₃的1/10，ZrO₂纤维、毡、板等是最好的高温隔热材料。

典型结构陶瓷

2、氧化锆陶瓷



陶瓷手表



光纤插针

典型结构陶瓷

2、氧化锆陶瓷



陶瓷托槽



典型结构陶瓷

3、碳化硅陶瓷

电热塞、刀具、轴承等

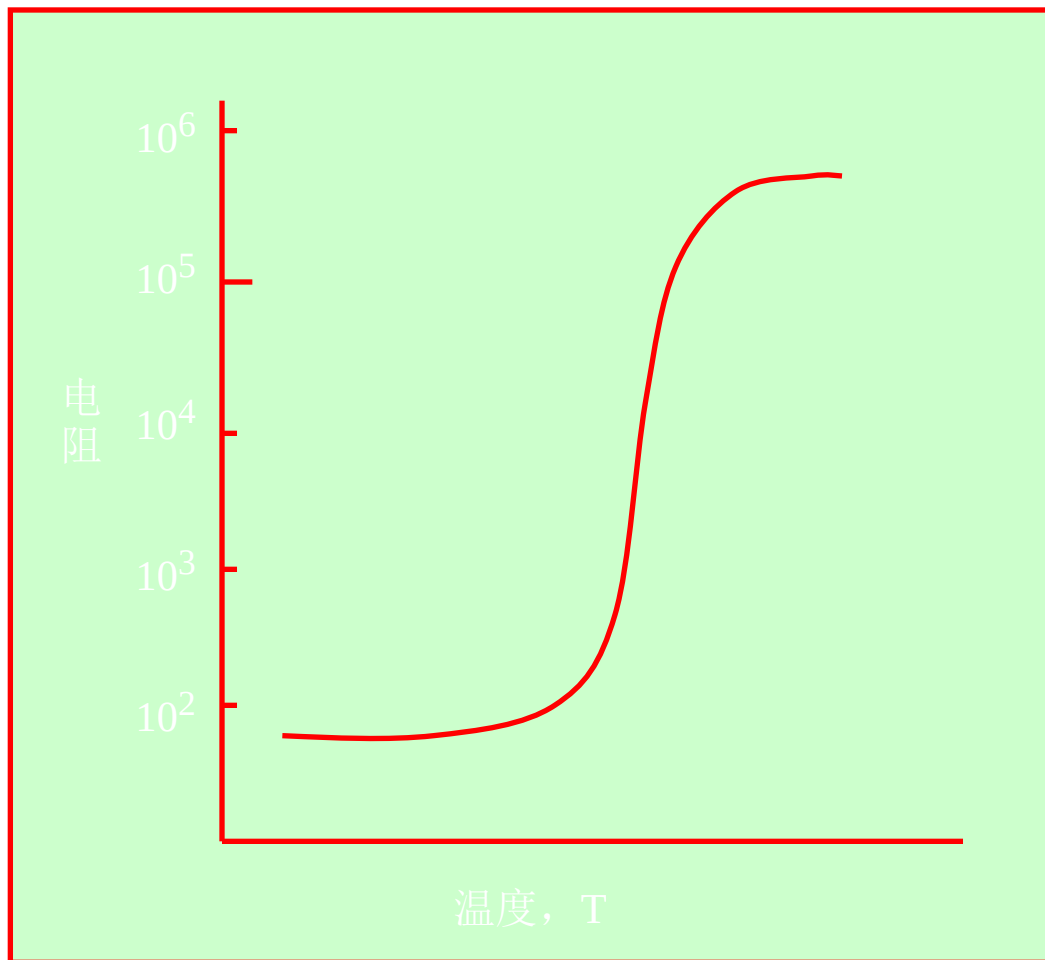


陶瓷托槽

导电陶瓷

1、PTC热敏陶瓷

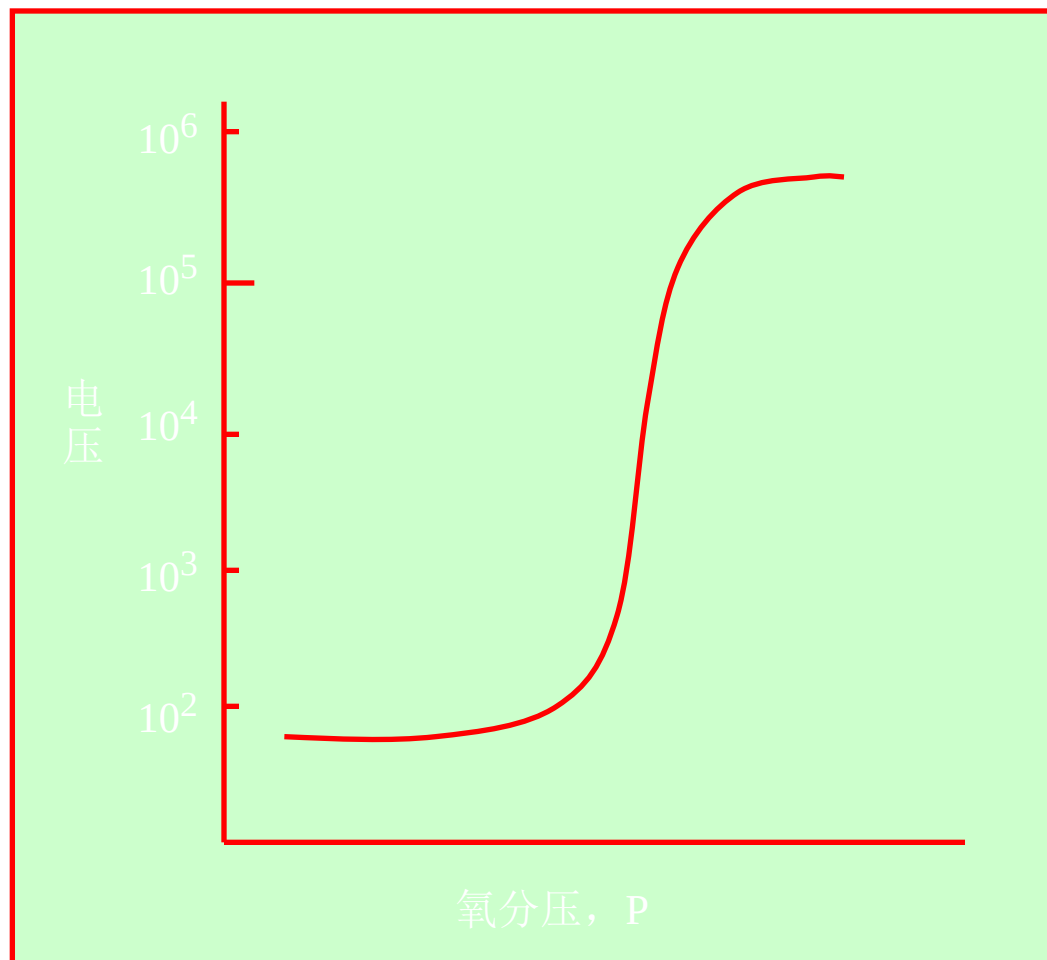
1) PTC效应



导电陶瓷

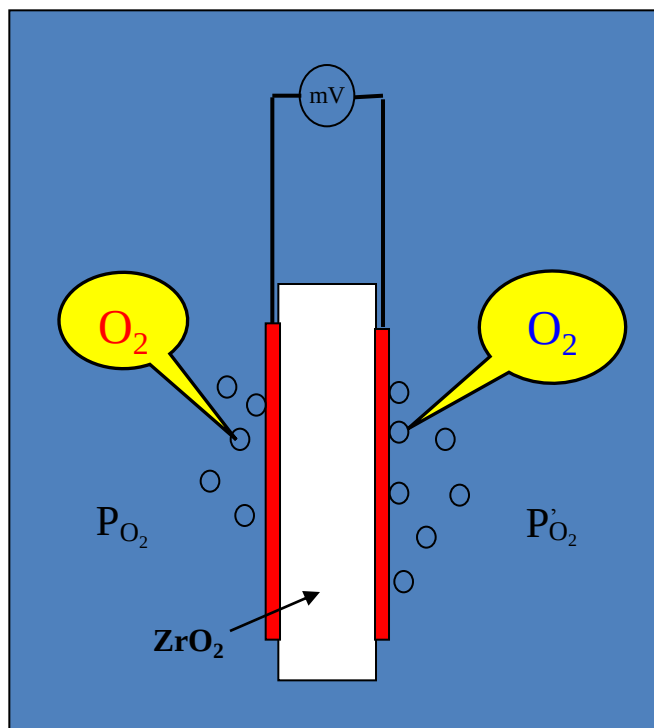
1、固体电介质陶瓷（快离子导体）

1) PTC效应

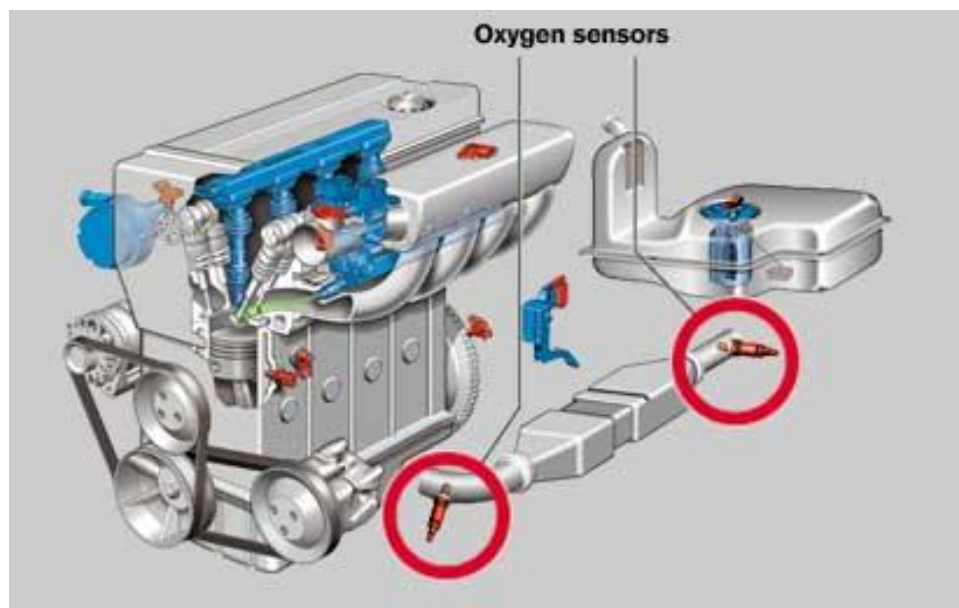


□ 氧传感器的基本原理

能斯特原理(Walther Nernst, 1889)



$$E = \frac{RT}{4F} \ln \frac{P'_{O_2}}{P_{O_2}}$$



导电陶瓷



超导体陶瓷

1、超导陶瓷的基本性质

超导材料是在某一温度下发生从正常态向超导态转变，这一特定的温度称为临界温度。

当温度低于临界温度时，超导材料的电阻变得很小，几乎测不到。

压电陶瓷

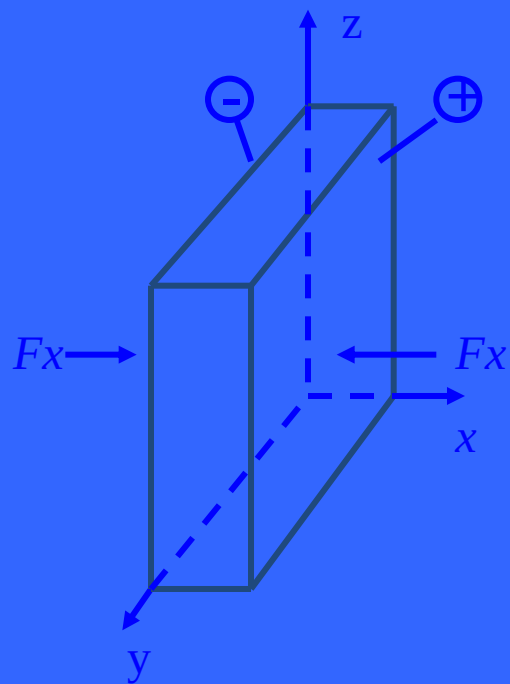
1、压电效应

当一个机械力作用于某些晶体上时，在晶体表面的两电极上会出现等量的正、负电荷，电荷多少与力的大小成正比，当机械力拆去后，电荷会消失，这种现象称为正压电现象；当一块压电晶体置于一个外电场时，晶体会发生变形，且形变大小与电场成正比，若拆除电场，则晶体恢复原状，这一现象叫做逆压电现象。

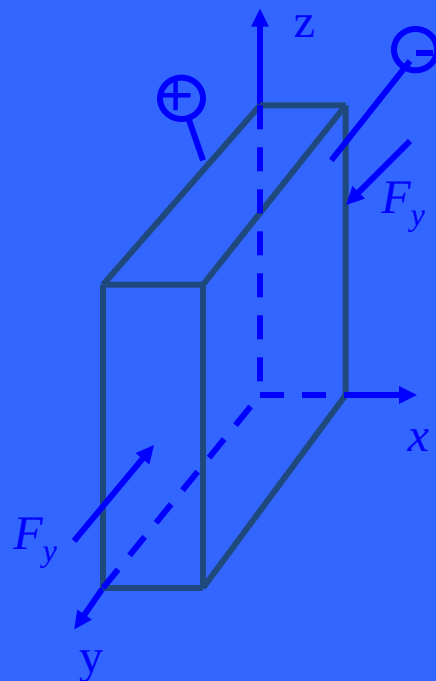
1) PZT陶瓷（钛酸铅陶瓷）

压电陶瓷

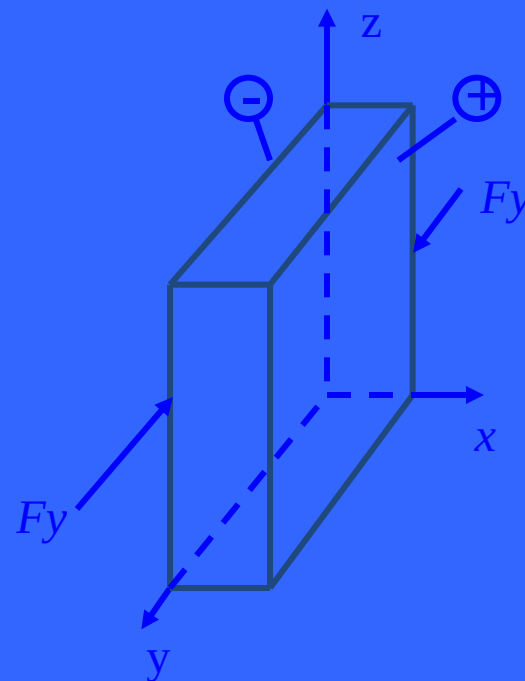
二 压电效应模型



纵向效应



横向效应



切向效应

生物医学陶瓷

1、羟基磷灰石陶瓷

羟基磷灰石陶瓷与人体的骨头、牙齿化学组成相似，
可以制造人造骨关节

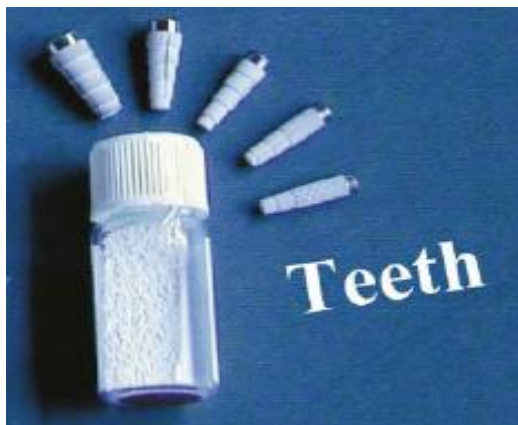
2、磷酸三钙，TCP

生物医学陶瓷

2、磷酸三钙，TCP



➤ 应用于骨头修复



➤ 用于种植牙

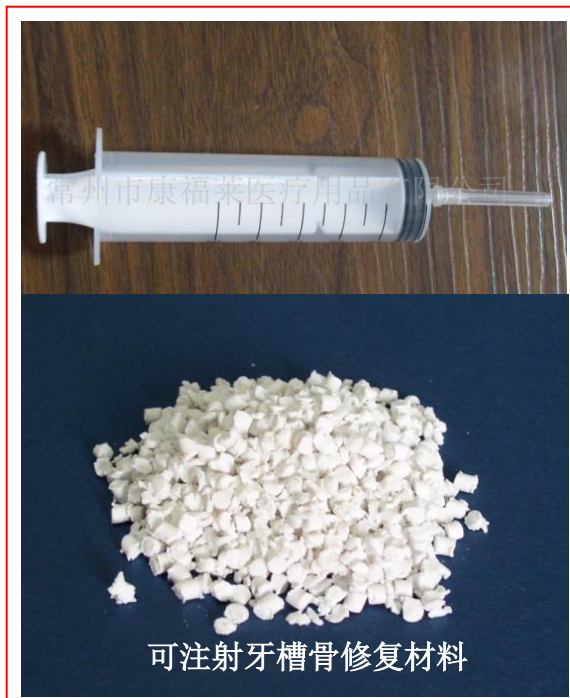
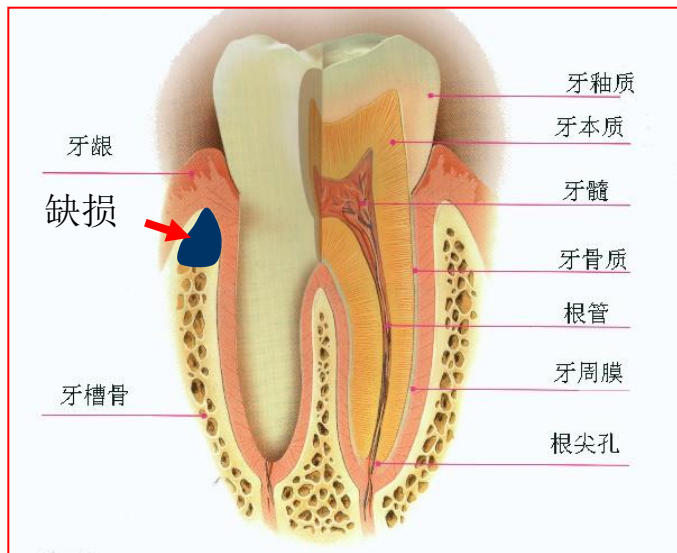


Figure 10. Calcium phosphates in hip endoprostheses: a ceramic ball joint (Al_2O_3), a calcium-phosphate coated endoprosthesis ("cementless endoprosthesis") and an uncoated endoprosthesis that must be fixed in place with PMMA bone cement.

➤ 治疗牙周炎引起的牙槽骨缺损



典型结构陶瓷

3、碳化硅陶瓷

电热塞、刀具、轴承等



第3节 陶瓷的生产工艺过程

- 陶瓷材料的组织结构

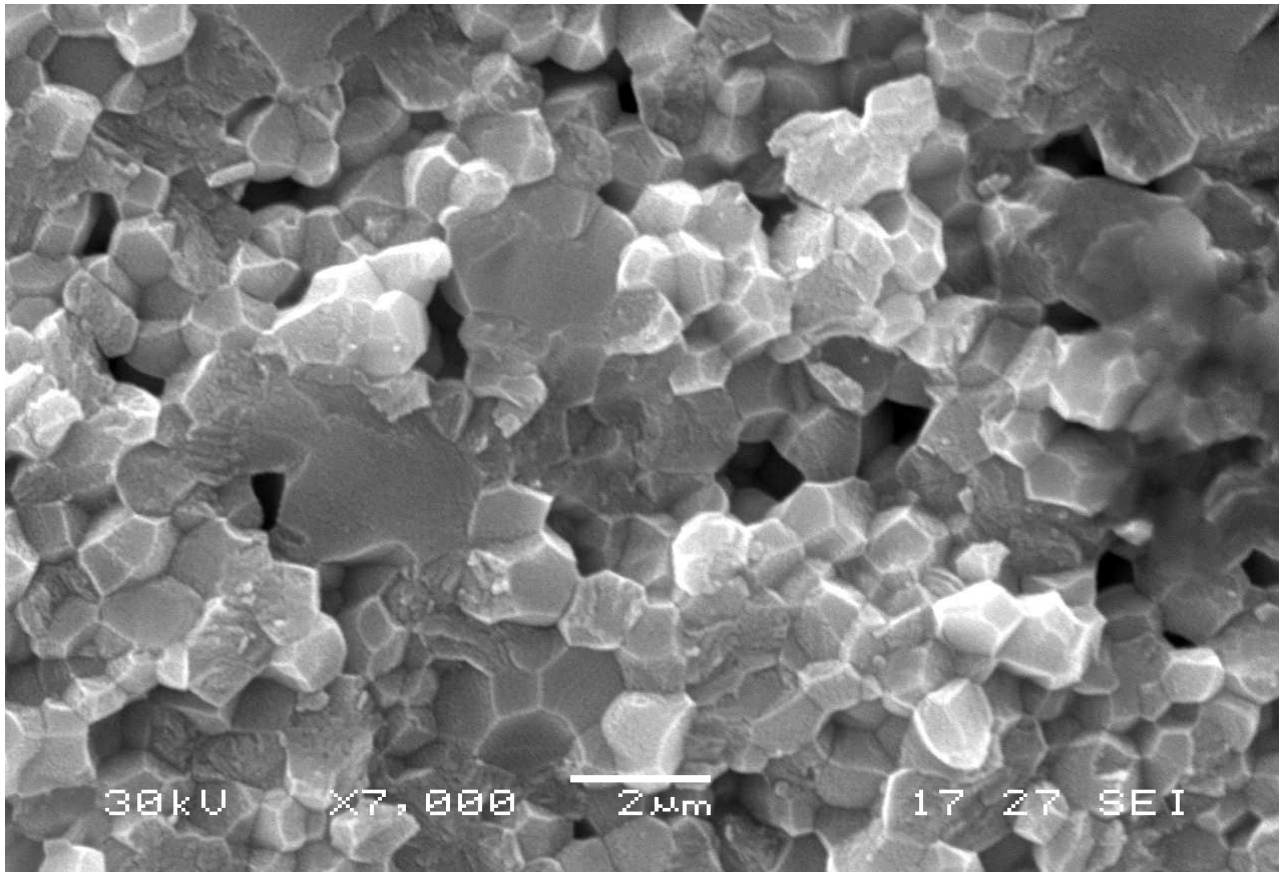
晶体相：陶瓷材料的主体, Al_2O_3 , ZrO_2

玻璃相：通常是陶瓷的连接相, MgO

气相：一般是残留物, 它也是影响陶瓷材料性能的因素

第3节 陶瓷的生产工艺过程

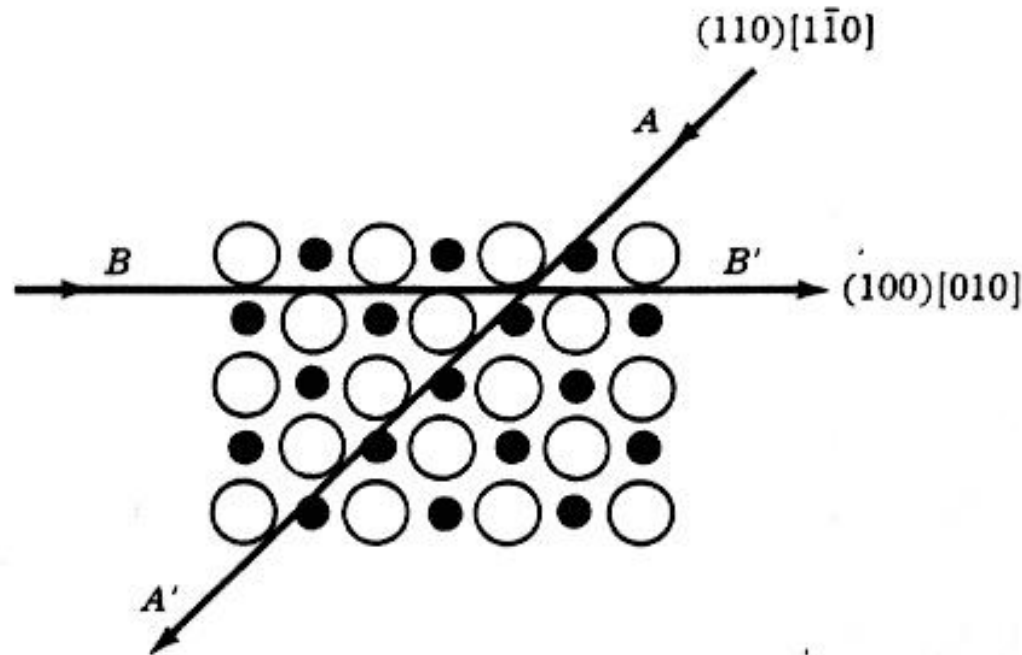
- 陶瓷材料的组织结构



第4节 陶瓷材料的力学性能

陶瓷材料相对来说是比较脆的, 而且其力学性能变化范围较大

一 陶瓷材料的变形机制



NaCl晶体中两个不同滑移系示意图

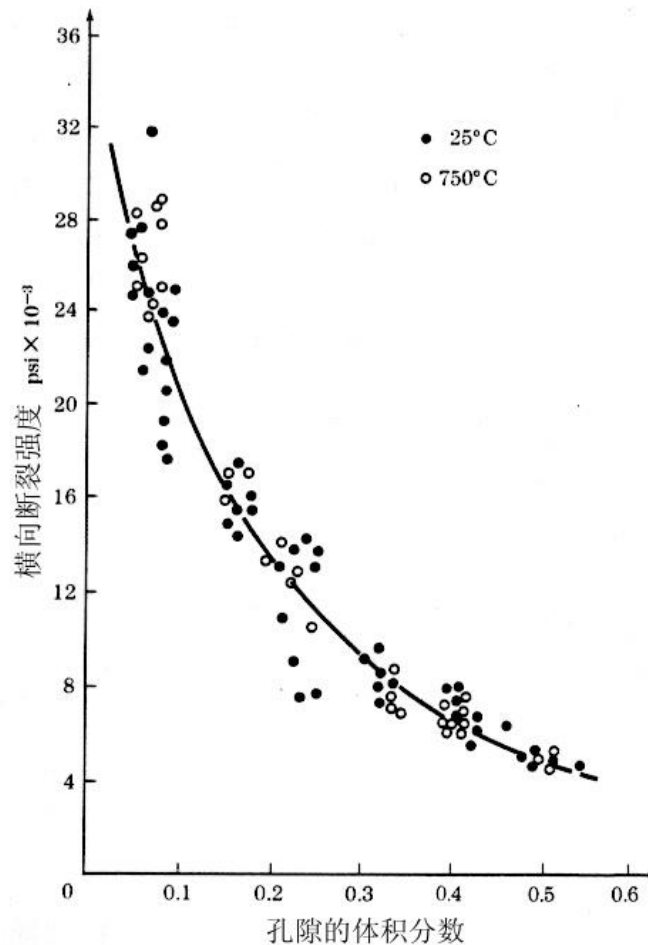
第4节 陶瓷材料的力学性能

二 影响陶瓷材料强度的因素

1. 空隙： 陶瓷中空隙是产生应力集中的地方
2. 裂纹： 也是影响陶瓷强度的一个重要因素
3. 温度与环境： 温度与环境也是影响陶瓷材料的因素

第4节 陶瓷材料的力学性能

二 陶瓷空隙度对材料性能的影响



第4节 陶瓷材料的力学性能

三 陶瓷材料的增韧途径

- 相变增韧:

利用 ZrO_2 增韧陶瓷,是通过四方相 ZrO_2 (t- ZrO_2)转变成单斜相 ZrO_2 (m- ZrO_2)时,即马氏体相变来实现的.

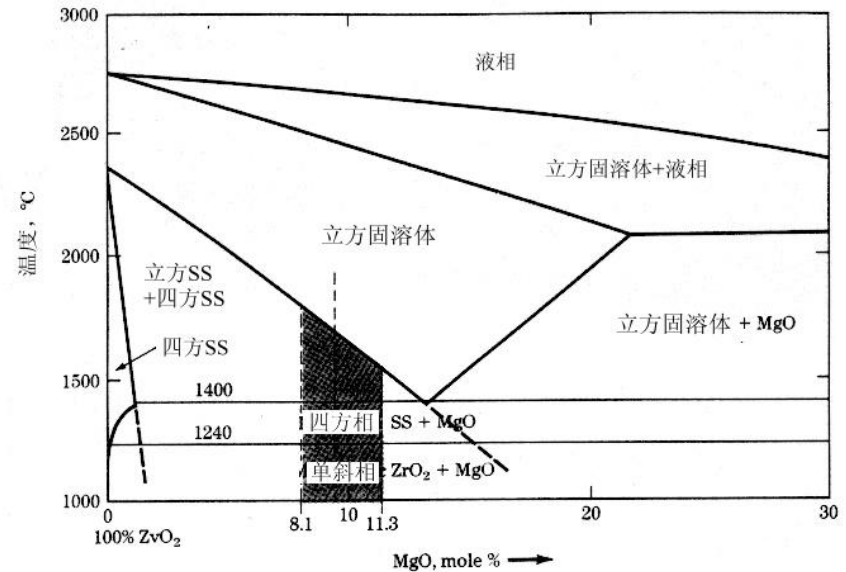


这一相变过程伴随着3~5%的体积变化

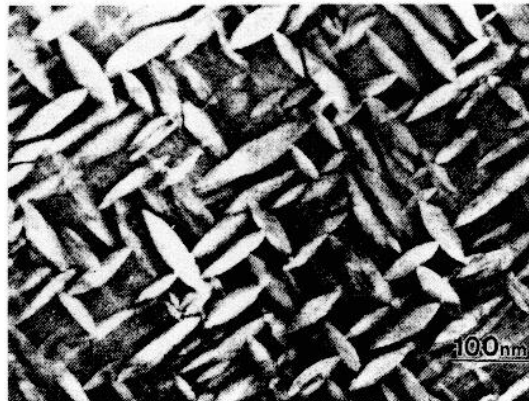
如: YSZ陶瓷, ZTA陶瓷

第4节 陶瓷材料的力学性能

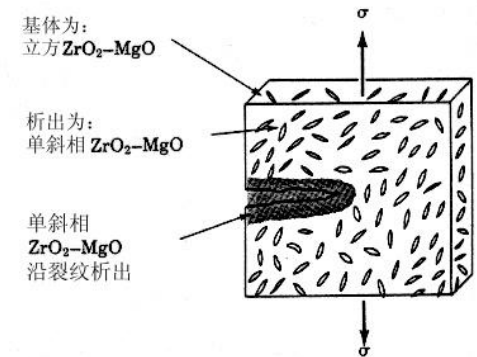
- 相变增韧



(a)



(b)

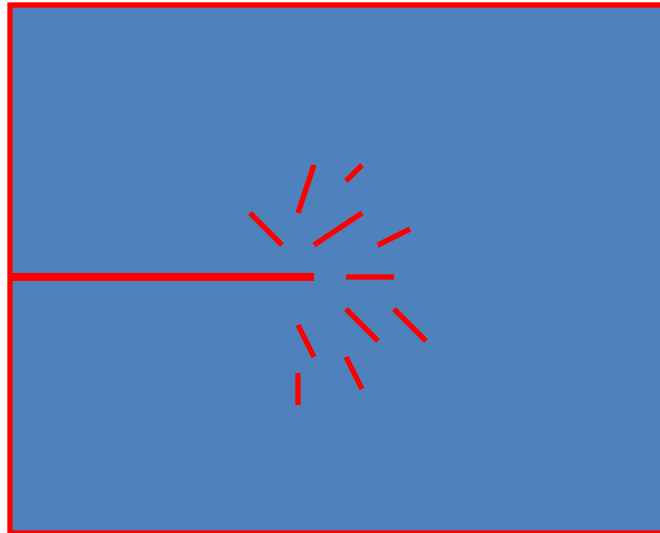


(c)

第4节 陶瓷材料的力学性能

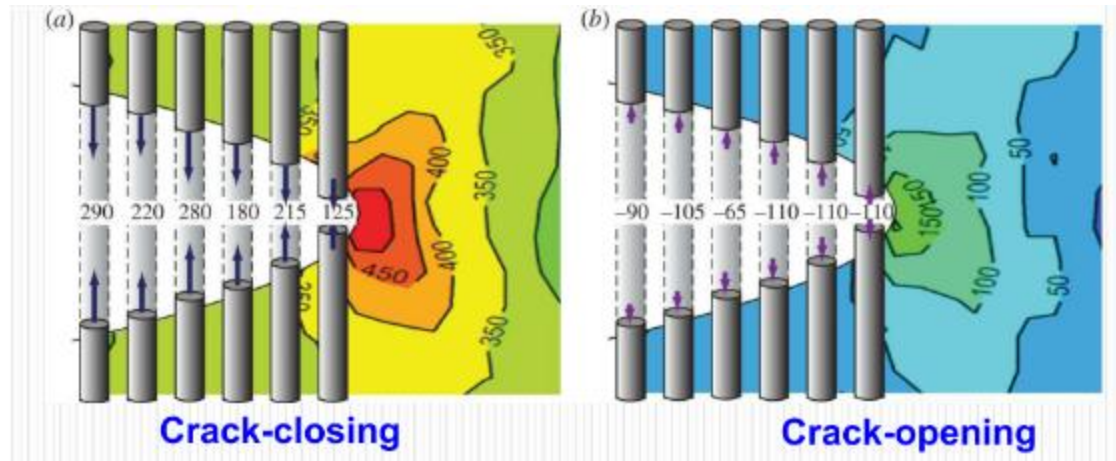
- 微裂纹增韧

部分稳定陶瓷在由四方相向单斜相转变时, 由于体积膨胀而导致产生微裂纹, 而这些微裂纹并非是集中在某一定的方向, 而是非常细小分布在不同的方向, 这样的微裂纹就可起到吸收能量的作用, 使陶瓷增韧.



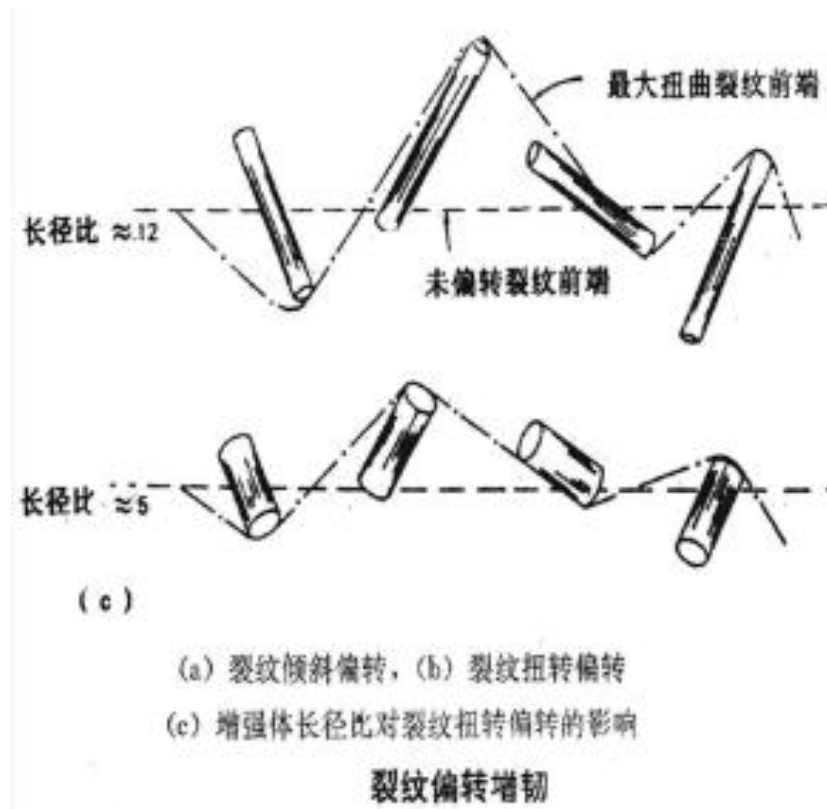
第4节 陶瓷材料的力学性能

- 纤维增韧

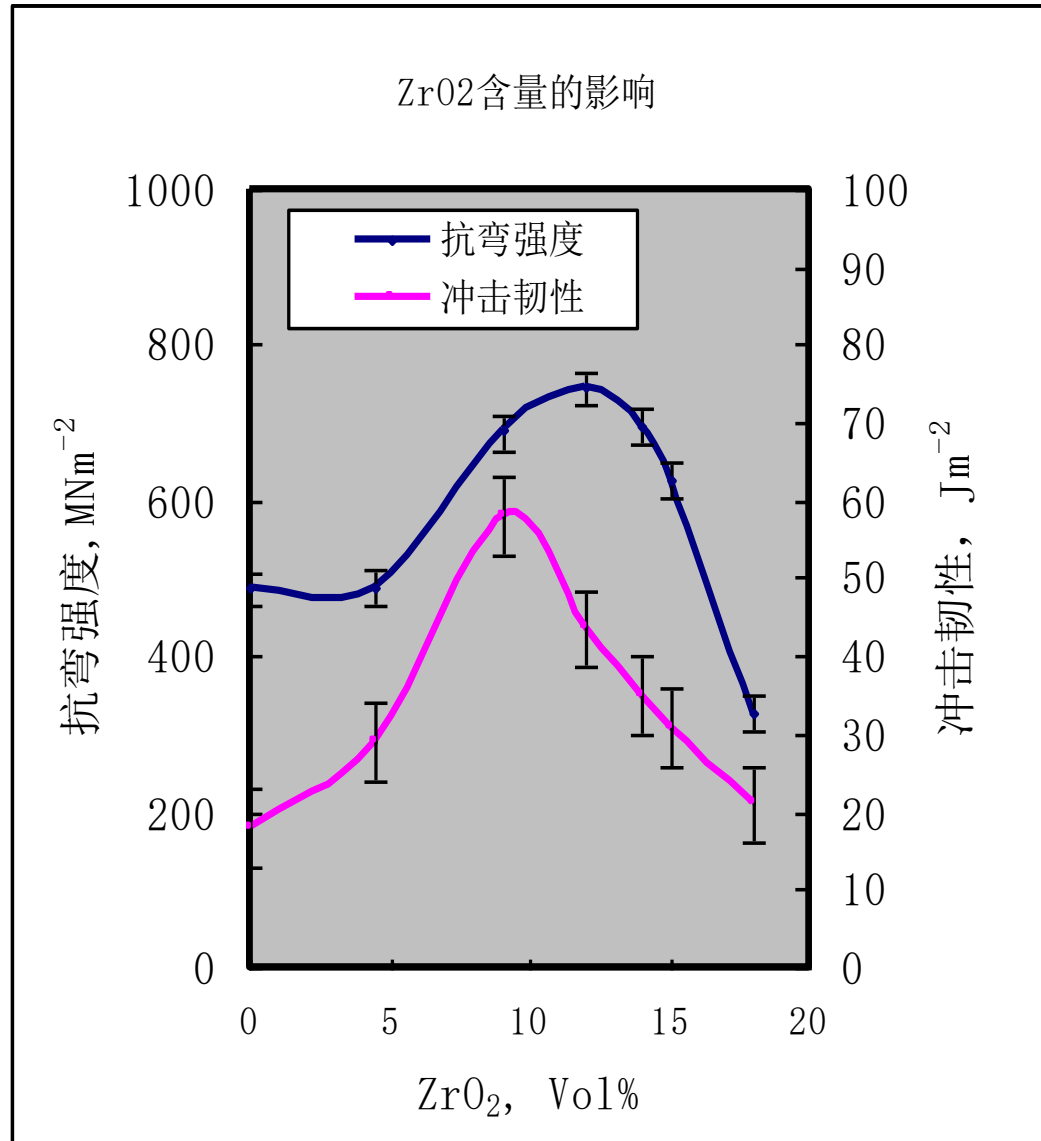


第4节 陶瓷材料的力学性能

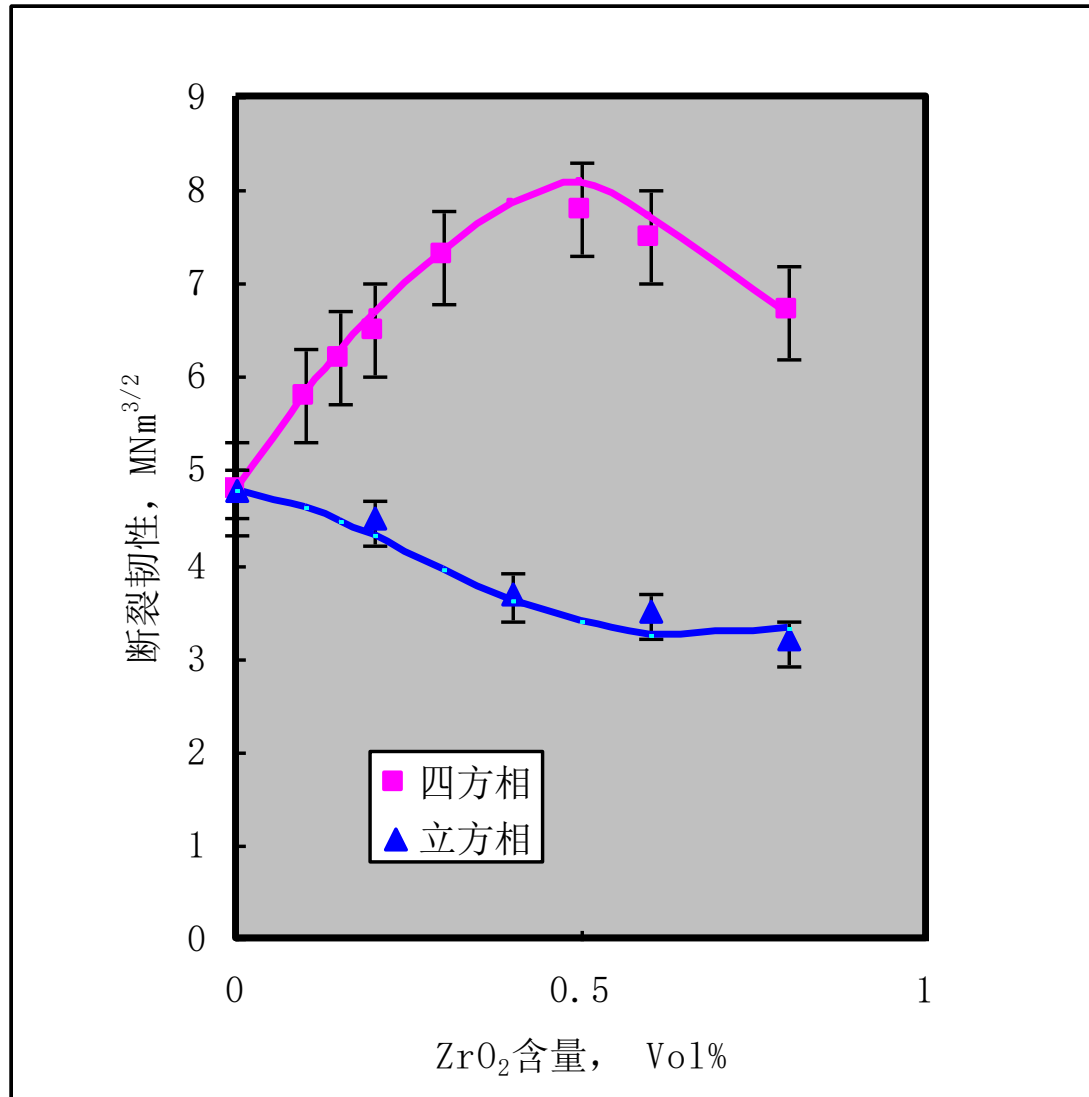
- 裂纹偏转增韧



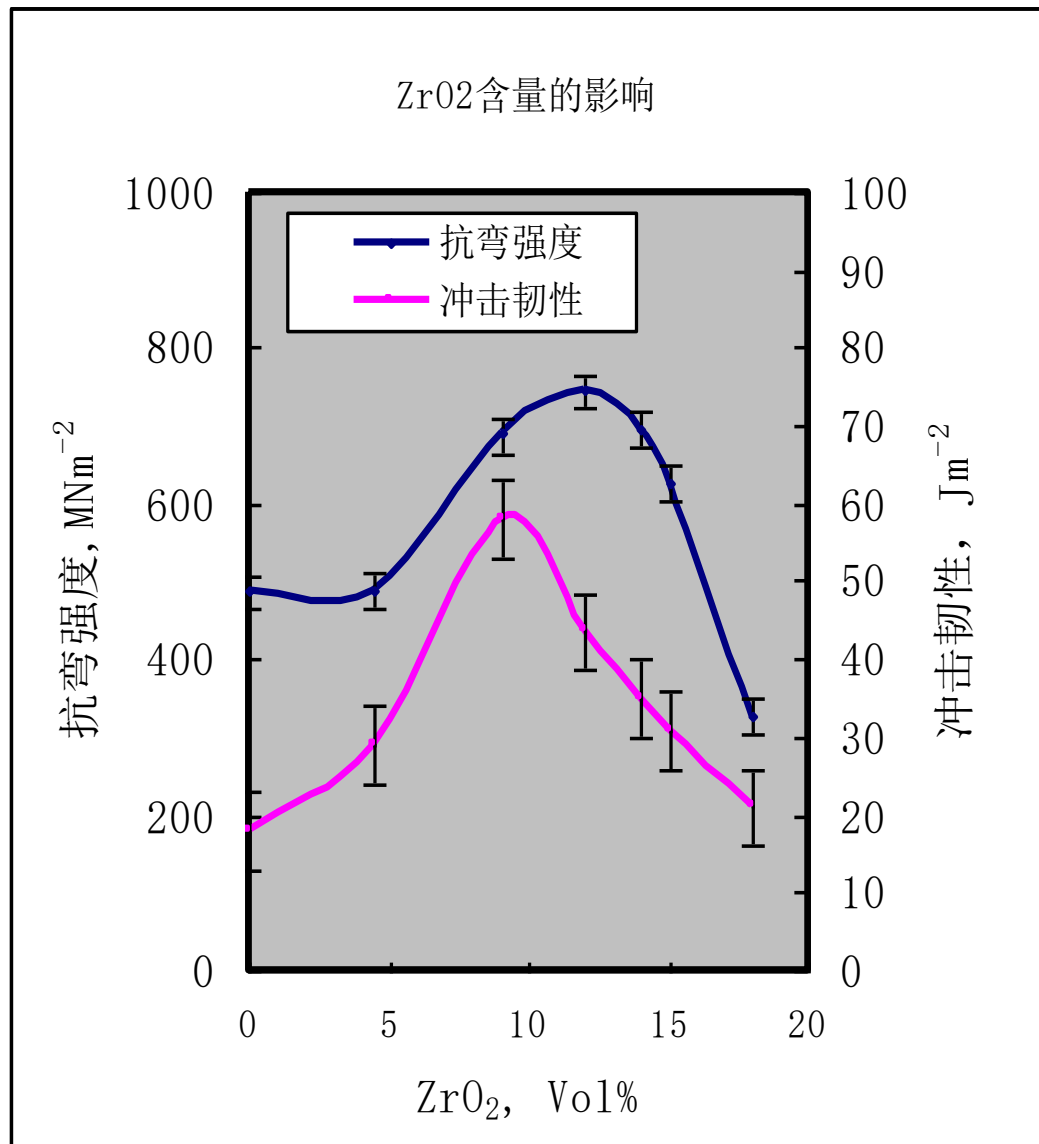
第5节 陶瓷材料的力学性能



第5节 陶瓷材料的力学性能



第5节 陶瓷材料的力学性能



第5节 陶瓷材料的热性质

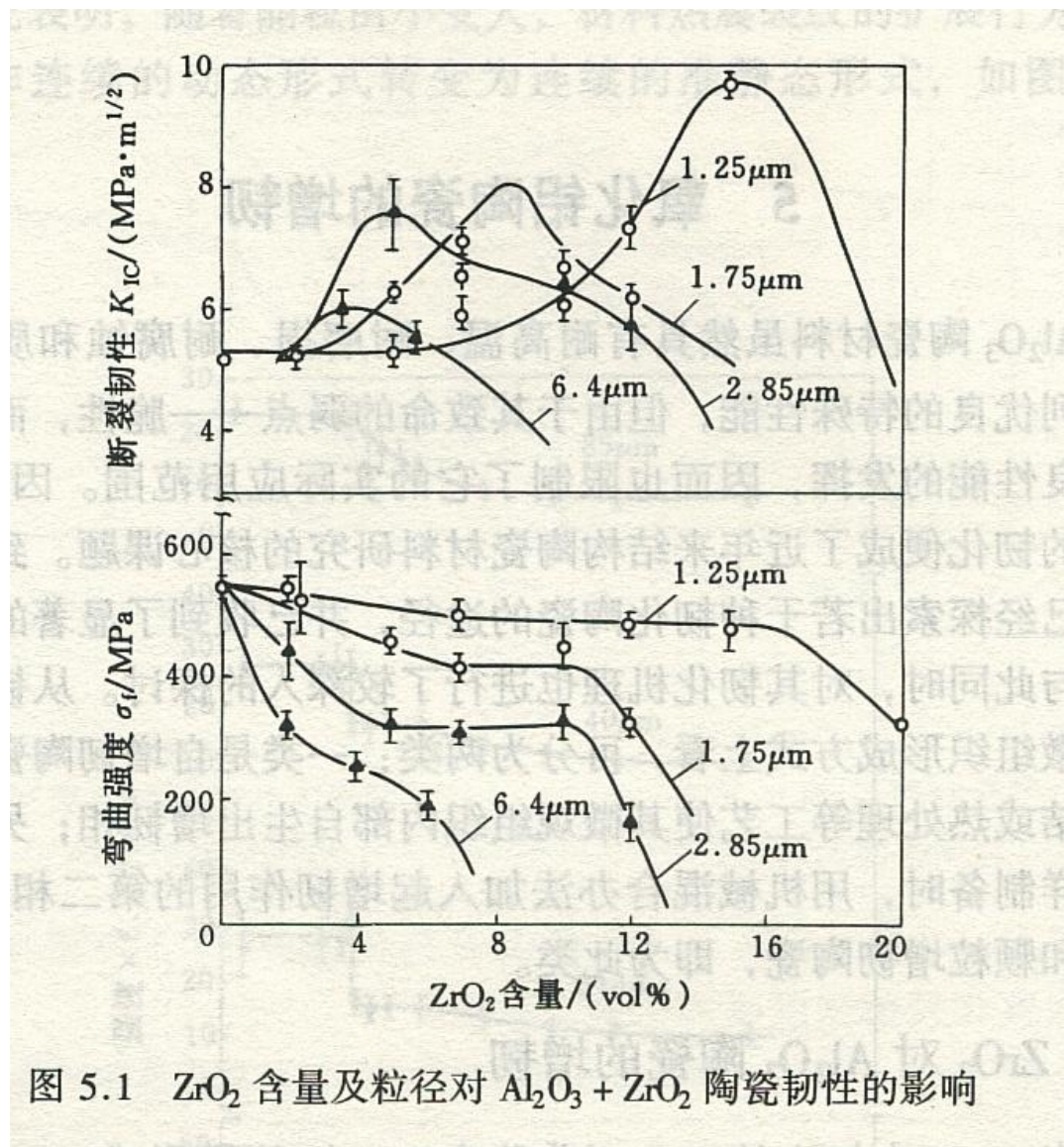


图 5.1 ZrO_2 含量及粒径对 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ZrO}_2$ 陶瓷韧性的影响

第5节 陶瓷材料的热性质

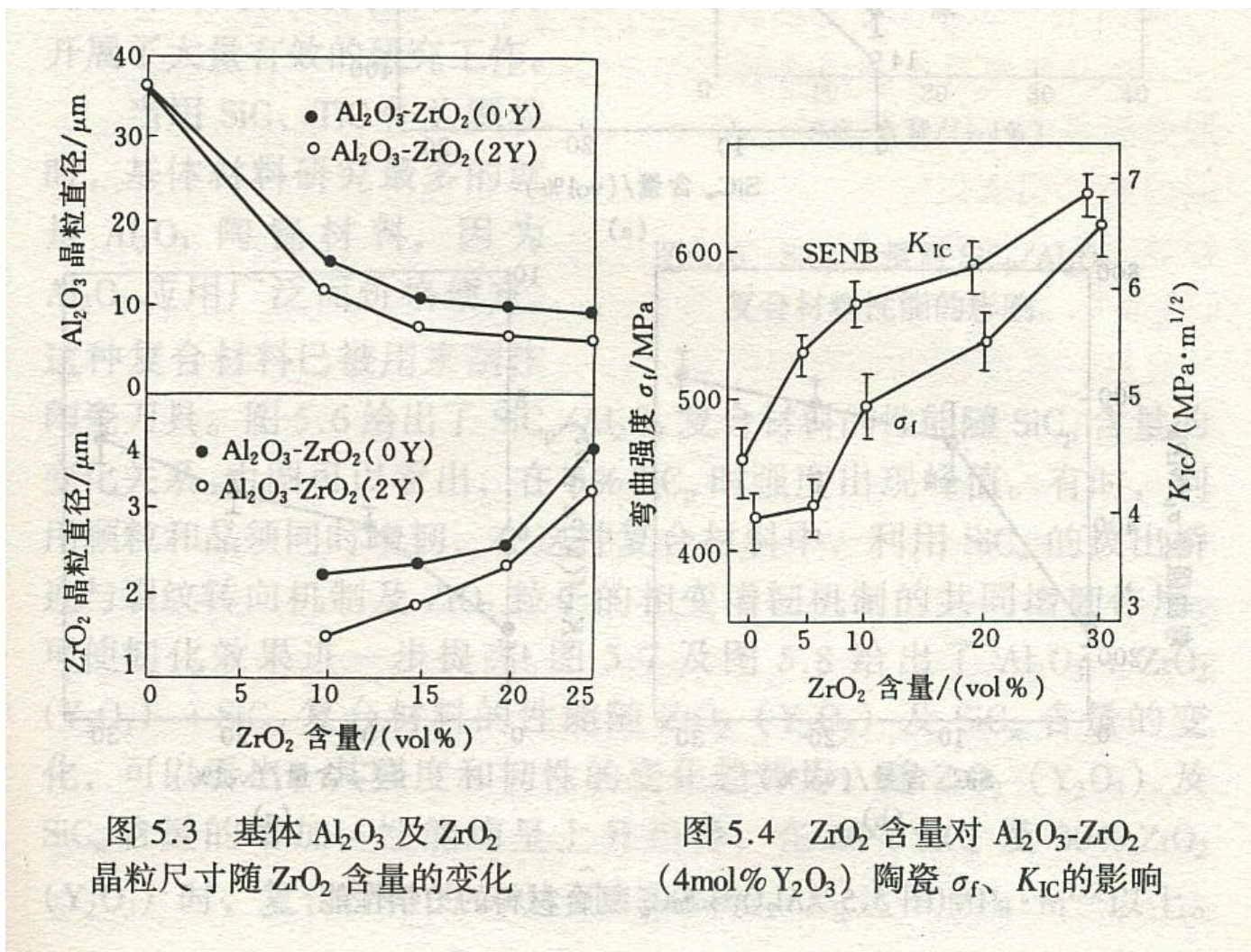
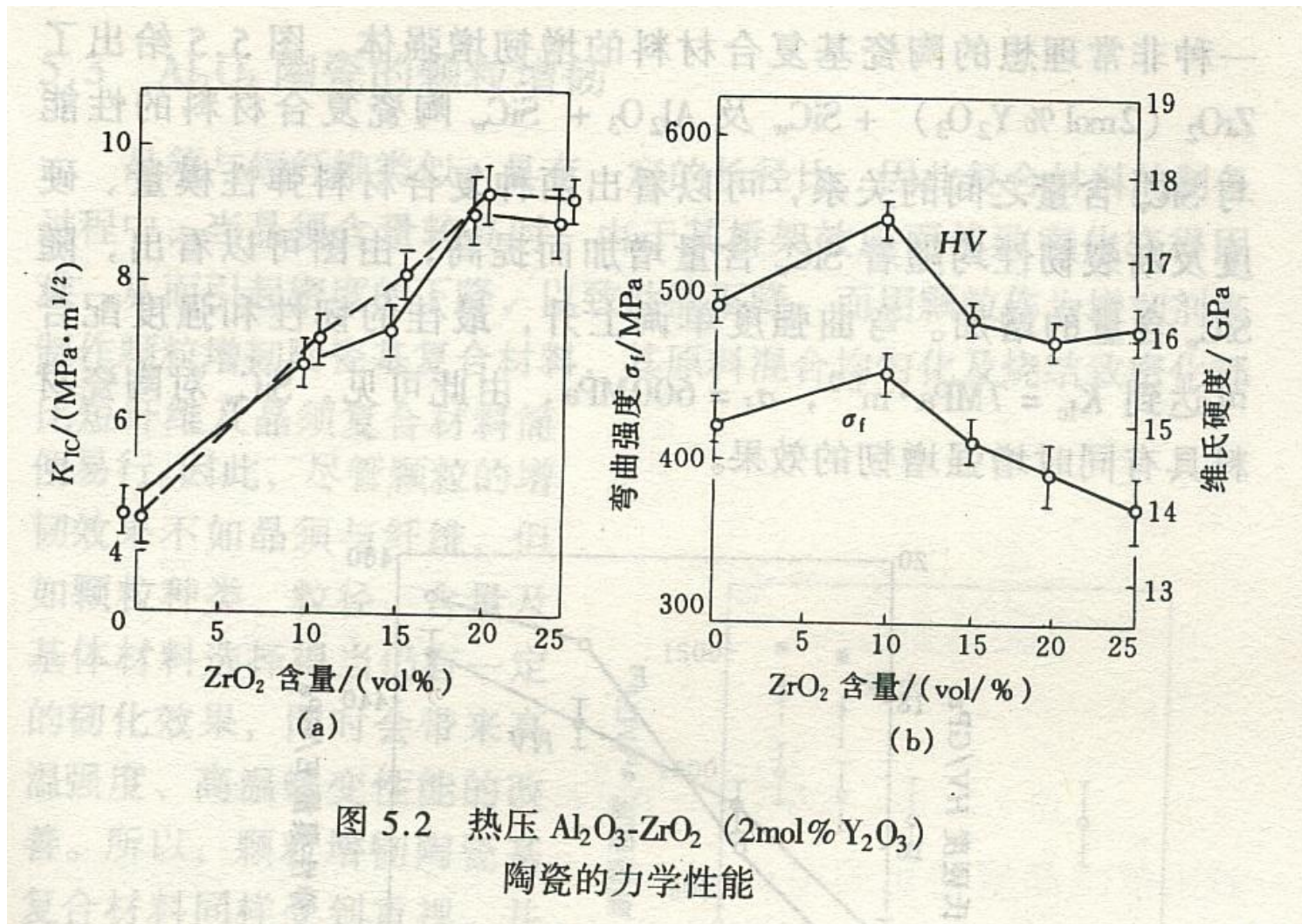


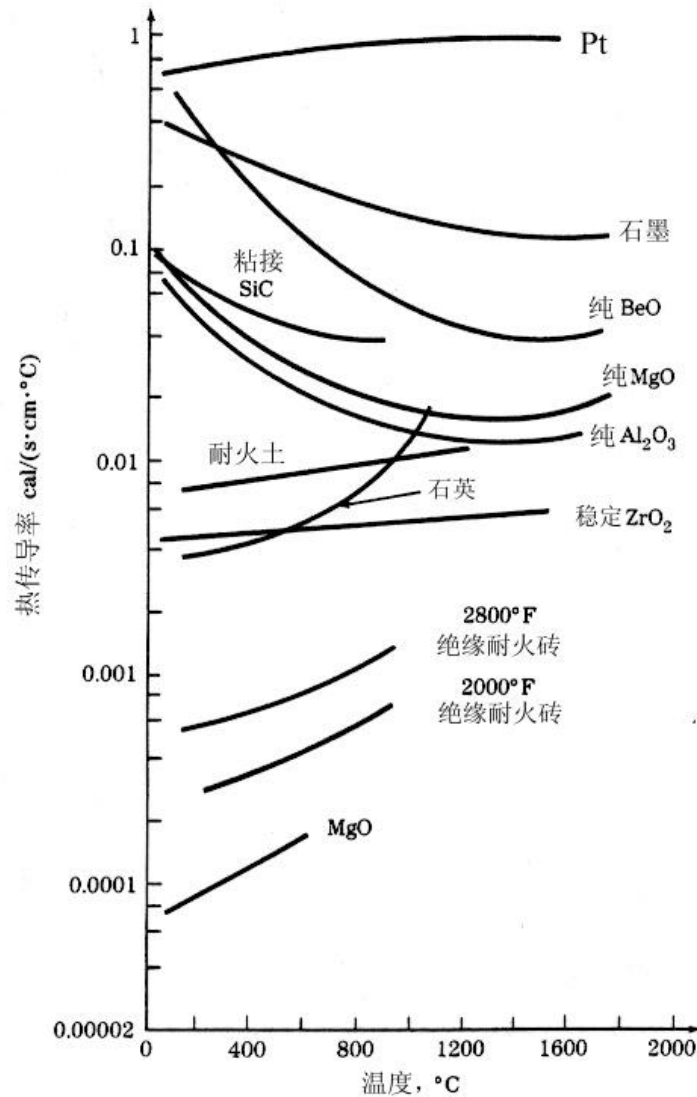
图 5.3 基体 Al₂O₃ 及 ZrO₂ 晶粒尺寸随 ZrO₂ 含量的变化

图 5.4 ZrO₂ 含量对 Al₂O₃-ZrO₂ (4mol% Y₂O₃) 陶瓷 σ_f 、 K_{IC} 的影响

第5节 陶瓷材料的性质



第5节 陶瓷材料的热性质



陶瓷材料

思考题：

- 1、陶瓷材料中常见的相是什么？
- 2、陶瓷材料与金属相比，其塑性很差，请从晶体结构的特征说明。
- 3、请指出陶瓷材料有哪几种提高韧性的方法？